

Listas de contenidos disponibles en [Ciencia Directa](#)

Revista de Dinámica y Control Económicos

Página principal de la revista: www.elsevier.com/locate/jedc

Decisiones interbancarias y márgenes de estabilidad: un enfoque consistente de flujos y existencias basado en agentes

Jessica Reale*

Cátedra de Macroeconomía, Facultad de Economía y Gestión, Universidad Ruhr de Bochum, Universitätsstraße 150, 44801 Bochum, Alemania

ARTÍCULO

INFORMACIÓN

Enlace al conjunto de datos: [IMS \(Datos originales\)](#)

Clasificación JEL:

C63

E12

E42

E5

G21

Palabras clave:

mercado interbancario

Política monetaria

riesgo de refinanciamiento

Modelos consistentes de flujo de existencias
Sistemas complejos

ABSTRACTO

Este estudio investiga el funcionamiento de los sistemas de pago modernos a través de la perspectiva de las prácticas de desajuste de vencimientos de los bancos y examina los efectos de la negativa de los bancos a refinanciar pasivos interbancarios a corto plazo sobre la estabilidad financiera. Dentro de un marco consistente de flujos y existencias basado en agentes, los bancos pueden participar en dos segmentos del mercado interbancario que difieren en vencimiento: a un día y a plazo. Comparamos dos escenarios de emparejamiento interbancario para evaluar cómo los objetivos de vencimiento específicos de cada banco, que dependen de los dictados del Coeficiente Neto de Financiación Estable, impactan la dinámica del mercado interbancario y la efectividad de las políticas monetarias convencionales. Los hallazgos revelan que el desajuste de vencimientos entre bancos con déficit y superávit compromete la eficiencia del mercado interbancario y aumenta la dependencia de los mecanismos permanentes del banco central. Las prácticas de dirección de la tasa de interés de la política monetaria también se vuelven menos efectivas. El estudio también descubre una configuración dual basada en la estabilidad en el sector bancario, similar a la estructura interbancaria europea segmentada. Este documento sugiere que los desajustes de vencimientos heterogéneos entre bancos con superávit y déficit pueden dar lugar a fricciones de financiación asimétricas que podrían preceder a las explicaciones de las tensiones interbancarias basadas en el riesgo crediticio y soberano. Asimismo, un análisis combinado de las herramientas macroprudenciales y la dinámica interbancaria basada en la renovación de préstamos puede mejorar nuestra comprensión de cómo los cambios regulatorios impactan la estabilidad de los sectores bancarios heterogéneos.

1. Introducción

Los mercados interbancarios desempeñan un papel fundamental en el sistema financiero, facilitando la liquidación fluida de pagos y la transmisión efectiva de la política monetaria. Sin embargo, estos mercados son vulnerables a las perturbaciones. La crisis de la deuda soberana europea (CDS) se caracterizó por una fuerte caída en los intercambios no garantizados a un día (Banco Central Europeo, 2019), lo que expuso a los bancos europeos a fricciones de financiación asimétricas, amplificando los desequilibrios de liquidez que llevaron a un mercado interbancario fragmentado (Bonatti y otros, 2021; Al-Eyd y Berkmen, 2013). Los bancos periféricos con escasez de reservas tuvieron problemas con los altos costos de financiación, lo que afectó el acceso al crédito de las empresas y los hogares (Al-Eyd y Berkmen, 2013), mientras que los bancos de los países centrales se enfrentaban a un excedente de liquidez, a menudo invertido en activos extranjeros (López y Stracca, 2021). La respuesta del Banco Central Europeo (BCE) al congelamiento del mercado nocturno incluyó medidas no convencionales, pero persisten los desafíos para restablecer el mecanismo de transmisión de la política monetaria (Troepeano, 2019).

Gabrieli y Labonne (2018) destacan dos fuentes principales de fragmentación interbancaria: el aumento de los riesgos soberanos (Cesaratto, 2013; De Santis, 2019) y mayores riesgos de crédito de contraparte (Eisenschmidt et al., 2018). Mientras los banqueros centrales desafían al soberano-

* Autor correspondiente.

Dirección de correo electrónico: jessica.reale@ruhr-uni-bochum.de.

<https://doi.org/10.1016/j.jedc.2024.104822>

Recibido el 13 de junio de 2023; Recibido en forma revisada el 16 de enero de 2024; Aceptado el 23 de enero de 2024

Disponible en línea el 29 de enero de 2024

0165-1889/© 2024 El/los autor/es.

Publicado por Elsevier BV. Este es un artículo de acceso abierto bajo la licencia CC BY-NC.

(<http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

fuentes basadas (Minenna et al., 2018),¹ la perspectiva del riesgo crediticio sigue siendo el factor predominante en el índice de fragmentación del BCE. El enfoque actual en las preocupaciones sobre el riesgo crediticio se mantiene en tiempos de crisis, pero puede "cegar" a las autoridades monetarias.² De hecho, no aborda los factores persistentes que dificultan el acceso de los bancos al mercado monetario en tiempos normales, lo que también podría anticipar la materialización de los riesgos crediticios. Los desajustes de vencimientos exponen a los bancos al riesgo de refinanciación, o riesgo de liquidez de financiación.³ que actúa como una fuente endógena de inestabilidad financiera (Acharya et al., 2011; Acharya y Skeie, 2011; Anand et al., 2012; Ferrara et al., 2019). Además, la propagación de choques parece más fuerte cuando los bancos sufren una cascada de déficits de financiación en lugar de una cascada de impagos (Ferrara et al., 2019). La evidencia empírica también sugiere que los bancos utilizan el mercado interbancario para gestionar su brecha de duración, que se considera una fuente importante de riesgo (Bluhm et al., 2016). Por lo tanto, el riesgo de renovación se destaca como un predictor poderoso de tensiones interbancarias, lo que lo convierte en un factor crucial que no se puede pasar por alto (Bechtel et al., 2022; Reale, 2023).

La investigación sobre redes interbancarias se ha centrado cada vez más en la interacción entre la escasez de financiación de los bancos y la estabilidad financiera, con modelos basados en agentes (ABM) que exploran las implicaciones de los diferentes perfiles de vencimiento en las carteras de los bancos (Bargigli et al., 2015; Montagna y Kok, 2016; Liu et al., 2018; Halaj y Kok, 2015). Sin embargo, aún falta un análisis formal de las asimetrías de financiación de los bancos derivadas de las preferencias divergentes de vencimiento basadas en la renovación de contratos.

Este documento pretende llenar este vacío mediante (i) el examen del funcionamiento del mercado interbancario cuando los bancos pueden elegir la estructura de vencimiento de sus fuentes de financiación y (ii) el análisis de cómo los choques de vencimiento afectan las operaciones de compensación de un sistema de pago teórico. El objetivo principal de este documento es proporcionar una narrativa alternativa de la fragmentación interbancaria de la EZ basada en fricciones inducidas por la renovación. Con este fin, este artículo desarrolla un análisis consistente de flujos y existencias basado en agentes (AB-SFC) de un sistema complejo en evolución en línea con las prácticas de modelado recientes (véase Caiani et al., 2018; Gräbner-Radkowsch et al., 2022; Schütz, 2022, entre otros). Por un lado, los modelos basados en agentes (ABM) son los más adecuados para modelar dicho marco, dada la alta complejidad y heterogeneidad de los mercados monetarios (Wolski y van de Leur, 2016; Berndt et al., 2019). Por otro lado, las aplicaciones Stock-Flow Consistent (SFC) al estilo de Godley y Lavoie (2006) permiten la interacción entre los lados real y financiero de la economía, cuyas instituciones se modelan explícitamente (Ioannou, 2018). Al combinar estos dos métodos y modelar un sector bancario heterogéneo, este modelo imita el funcionamiento de TARGET 2 (T2) y captura la interacción de los diversos segmentos interbancarios basados en vencimientos. En este documento, dos grupos de bancos interactúan entre sí (Reale, 2022). Mientras que un grupo otorga crédito solo a hogares

– es decir, los bancos comerciales – los bancos comerciales proporcionan préstamos a las empresas para financiar la producción. Por lo tanto, por cada decisión de consumo y/o pago de salarios, los bancos pueden sufrir una salida de pagos que debe liquidarse en dinero del banco central. Para ello, los bancos pueden acceder a una red interbancaria no garantizada de múltiples niveles diversificada por vencimiento. La red interbancaria se compone de dos segmentos, a un día y a plazo, para modelar el comportamiento de los bancos cuando tienen "preferencias por fuentes de financiación diversificadas en términos de riesgo de renovación" (Halaj y Kok, 2015 (pág. 2). Modelamos dos mecanismos de emparejamiento interbancario para aislar el impacto del riesgo de refinanciamiento en la dinámica interbancaria. El protocolo de emparejamiento "Baseline" presenta bancos deficitarios que buscan socios que puedan satisfacer completamente las solicitudes interbancarias en volumen y vencimiento. En cambio, el escenario "Maturity" introduce ratios financieros objetivo endógenos derivados de las directrices impuestas por la *Coefficiente de financiación estable neta* (NSFR) de Basilea III, de modo que la correspondencia interbancaria depende de los vencimientos residuales de los activos y pasivos en los balances de los bancos con superávit y déficit.

El esquema de este artículo es el siguiente. Sección 2 Revisa la literatura relacionada con este estudio. Sección 3 Introduce las características generales del modelo junto con la formalización matemática de los comportamientos de los bancos y los mecanismos de emparejamiento del mercado interbancario. La siguiente sección (sección 4) describe la estrategia de simulación y analiza los experimentos y los resultados principales. La última sección presenta las conclusiones.

2. Literatura relacionada

Este artículo está estrechamente relacionado con las contribuciones que investigan el mercado interbancario a través de análisis de redes o perspectivas multiagente. En este conjunto de literatura, se presta especial atención a los artículos que examinan los segmentos interbancarios diversificados por vencimiento, considerando el riesgo de liquidez de financiación de los bancos y los desajustes de vencimiento. Halaj y Kok (2015) proporcionan una combinación de modelado basado en agentes y juegos secuenciales teóricos para estudiar cómo las redes interbancarias emergen endógenamente e impactan el riesgo de contagio. Los autores adoptan una *optimización de carteras* perspectiva y permitir que los bancos elijan sus estructuras de financiación preferidas para limitar la exposición al riesgo de refinanciación.⁴ Sin embargo, los autores no modelan explícitamente la estructura de vencimientos de los activos y pasivos interbancarios, es decir, asumen que todos los elementos de los balances de los bancos tienen el mismo vencimiento residual, lo que difiere de nuestro enfoque. Bargigli et al. (2015) analizan las relaciones crediticias que varían según el vencimiento, centrándose en una serie de capas interbancarias que proporcionan una representación más precisa del mercado interbancario. En este sentido, Montagna y Kok (2016) adoptamos un análisis de red interbancaria multicapa para investigar el riesgo sistémico en el sistema financiero europeo altamente interconectado. Los análisis de múltiples segmentos, como el que proponemos, pueden así evitar subestimar la propagación de choques y la inestabilidad financiera. Sin embargo, a diferencia de estos análisis, nuestro

¹Según el BCE, la provisión de exceso de liquidez resolvería el problema de la fragmentación (Banco Central Europeo, 2018). Por lo tanto, la autoridad monetaria sigue ignorando las fuentes basadas en datos soberanos.

²La ceguera de los banqueros centrales también se ha manifestado tras la crisis de las hipotecas subprime, ya que los responsables de la política monetaria ignoraron durante mucho tiempo la tendencia insostenible de los precios de la vivienda (Davies, 2009).

³Los riesgos de liquidez y de refinanciación pueden usarse indistintamente, ya que abstenerse de refinanciar induce riesgo de financiación. El riesgo de refinanciación se deriva de la (in)capacidad de los bancos para volver a acceder al mercado para pagar las deudas ya existentes. Por lo tanto, surge cuando los prestamistas se niegan a refinanciar los préstamos de los deudores y dificultan que los prestatarios obtengan fondos (Gauthier et al., 2014).

⁴En este contexto, el riesgo de refinanciación depende de la probabilidad de impago de los bancos prestamistas. Cuando un acreedor quiebra, la imposibilidad de refinanciar se materializa en forma de riesgo de financiación, medido como la varianza de la cartera.

El modelo aísla los efectos de los riesgos de renovación, ya que no tenemos en cuenta el riesgo de crédito de la contraparte. Liu et al. (2018) inspiran nuestro enfoque de modelado para las decisiones de vencimiento de los bancos y los protocolos de emparejamiento interbancario. Los autores consideran contratos interbancarios diversificados por duración (a un día y a corto plazo), donde (i) la formación de vínculos interbancarios depende del vencimiento del contrato, y (ii) la demanda y la oferta para una duración específica dependen de objetivos financieros. Sin embargo, estos objetivos dependen de las preferencias de riesgo de los bancos y no pretenden reflejar directamente las preferencias de vencimiento, que son, en cambio, el foco de nuestro modelo.

Este documento también está vinculado a los pocos artículos que adoptan modelos AB-SFC y tienen en cuenta la dinámica del mercado interbancario. Lengnick (2013) construyen un modelo AB-SFC simple de una economía monetaria donde el sector bancario se considera un gran sistema económico descentralizado. En su intento de estudiar los efectos de los préstamos interbancarios sobre la estabilidad financiera, los autores revelan la existencia de inestabilidad potencial que se deriva del desajuste de vencimientos de activos y pasivos en los balances de los bancos, en línea con el enfoque de nuestro artículo. Si bien modelan la creación endógena de dinero como derivada de “interacciones conductuales” (Lengnick, 2013(pág. 16), nuestro enfoque está más estrechamente relacionado con el concepto de que el dinero es creado endógenamente por el sector bancario. *de la nada*. Schasfoort y otros (2017) incorporar la dinámica del mercado interbancario dentro del *modelo de referencia para la macroeconomía* propuesto por Caiani et al. (2016). En su marco AB-SFC, los tipos de interés en el mercado de crédito dependen de los costes de financiación a los que se enfrentan los bancos en el mercado interbancario, de forma similar a nuestros supuestos de modelización. Sin embargo, los intercambios interbancarios no se originan a partir de un proceso de liquidación de pagos. Reissl (2018) adopta una técnica híbrida al modelar un sector bancario desagregado —dejando todos los demás sectores en términos agregados— para estudiar las expectativas heterogéneas en el mercado crediticio. Sin embargo, el comportamiento del mercado interbancario es sencillo y pasa por alto dinámicas inherentemente complejas.

En este estudio, presentamos una nueva perspectiva sobre la fragmentación del mercado interbancario, centrándonos en la tensión generada por los procesos de renovación de contratos. Mediante análisis multiagente, exploramos cómo las preferencias de vencimiento de los bancos en el mercado interbancario influyen en las asimetrías de financiación, un aspecto previamente ignorado en la literatura existente. Nuestro trabajo no solo amplía, sino que también perfecciona los marcos AB-SFC. Al conceptualizar un sistema de pagos teórico dentro del sector bancario, donde las decisiones de los bancos tienen implicaciones inmediatas para la liquidación de transacciones del sector real, esclarecemos cómo los problemas persistentes y estructurales basados en el vencimiento podrían perpetuar la fragmentación del mercado. Por lo tanto, nuestra contribución no solo enriquece el discurso académico, sino que también tiene importantes implicaciones prácticas para los responsables políticos y las instituciones financieras que se enfrentan a los desafíos de la fragmentación del mercado.

3. El modelo

La economía postulada comprende un gobierno, un banco central y un conjunto de hogares, empresas y bancos. Hogares ($h/h=1,2,\dots,N/h$) comprar bienes de consumo a las empresas, ahorrar en forma de depósitos bancarios (D/h), recibir pagos de salarios y dividendos, pagar impuestos al gobierno y tener acceso a préstamos bancarios (L/h). Empresas ($=1,2,\dots,N$) recibir préstamos (L) para financiar la producción de un bien de consumo homogéneo y “se supone que gestionan su liquidez manteniendo depósitos bancarios” (Michell, 2014, pág. 9) – D . El sector público está compuesto por el gobierno y el banco central. El primero recauda los impuestos pagados por los hogares y financia su deuda pública mediante la emisión de valores a corto plazo (B) – que son compradas por el sector bancario ($\cdot$) y, residualmente, por el banco central ($\cdot$) – y bonos a largo plazo (B) para absorber los préstamos morosos de los bancos (NPL). El banco central proporciona las reservas requeridas (H/M), avances (A), y mecanismos permanentes que los bancos pueden utilizar cuando los intercambios interbancarios se paralizan ($\cdot$ y $\cdot$). La parte más detallada de este modelo se refiere al comportamiento de las instituciones bancarias. El sector bancario comprende dos conjuntos de bancos para asemejar el funcionamiento de un sistema de pago potencial dentro de una economía de sobregiro y simular el marco operativo del T2 europeo. Por esta razón, los bancos comerciales ($=1,2,\dots,N_{por}$) otorgan préstamos solo a hogares y bancos comerciales ($k=1,2,\dots,N_{por}$) proporcionan fondos únicamente a las empresas para financiar la producción. Esta segmentación del sector bancario imita la dinámica de una economía de producción monetizada, tal como se estiliza en la figura. 1 Siempre que los hogares compran bienes de consumo o reciben pagos de salarios de las empresas, los flujos de pago entre estos dos agentes se traducen en salidas y entradas de depósitos en los balances de los bancos, cuya relación de deuda debe liquidarse mediante una transferencia de reservas en el lado del pasivo del balance del banco central. Cuando los bancos no tienen suficientes reservas para cubrir la transferencia de pago derivada de la transacción monetaria inicial, acceden al mercado interbancario no garantizado. Se consideran dos segmentos del mercado interbancario no garantizado: el de un día y el de plazo. Como tal, los bancos transforman endógenamente el vencimiento, en línea con las prácticas bancarias del mundo real (Donaldson y Piacentino, 2022), y podemos abordar las decisiones de los bancos sobre la estructura de vencimiento de la deuda en función del nivel de desajuste de vencimientos.

En cada período de simulación, estos agentes interactúan en cuatro mercados: los hogares interactúan con las empresas en el mercado de bienes de consumo; las empresas y los hogares interactúan con las instituciones bancarias en el mercado de crédito; los bancos y el banco central interactúan con el gobierno en el mercado de valores (letras y bonos); por último, los dos tipos de bancos interactúan entre sí en el mercado interbancario. Mientras que las interacciones del mercado de letras dependen de simples amortiguadores cuantitativos (estándar en los modelos SFC) y el gobierno satisface la demanda de bonos de los bancos, las interacciones en los mercados de crédito y bienes se llevan a cabo a través de un protocolo de emparejamiento común (Michell, 2014; Caiani et al., 2016; Bargigli et al., 2016; Schasfoort et al., 2017). El mecanismo de selección de socios en los mercados de crédito y bienes es aleatorio en α (Delli Gatti y otros, 2010). A partir de los períodos subsiguientes, los agentes de la demanda (hogares y empresas) observan el

¹La perspectiva del dinero endógeno ha ganado una amplia aceptación entre académicos y profesionales (Moore, 1991; Banco Federal Alemán, 2017; Kauko, 2017). Según esta perspectiva, los bancos no son meros intermediarios entre ahorros e inversiones, sino que pueden otorgar préstamos independientemente de las reservas que poseen. El dinero del crédito se materializa como un simple asiento contable en los balances de los bancos y, por lo tanto, se crea *de la nada* que no es un subproducto de ningún insumo preexistente.

²En este documento, solo consideramos las herramientas a las que pueden acceder los bancos. *a su discreción* para garantizar la estabilidad de sus flujos de pago (Bindseil, 2014). Por lo tanto, no pretendemos modelar las operaciones de mercado abierto —es decir, las principales operaciones de refinanciación y las LTRO—, que se realizan a discreción del banco central. Adoptamos esta simplificación para no sobrecargar el modelo con supuestos innecesarios sobre la frecuencia y el vencimiento de los instrumentos del banco central, que quedan fuera del alcance de este trabajo.

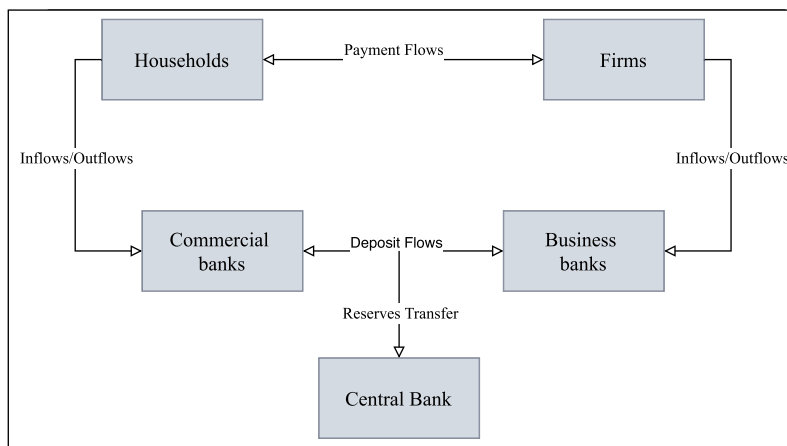


Figura 1. Economía de producción monetizada.

Tabla 1

Matriz del balance general.

	Empresas	hogares	bancos	Gobierno	Banco central	Σ
Capital	$+K$					$+K$
Inventarios	$+INV$					$+INV$
préstamos	$-L$	$-L_h$	$+L$			0
Depósitos	$+$	$+h$	$-D$			0
Facturas			$+$	$-B$	$+$	0
Cautiverio			$+B$	$-B$		0
Dinero de alto poder			$+HPM$		$-HPM$	0
Insinuaciones			$-A$		$+A$	0
Línea de crédito			$-$		$+$	0
Instalación de depósito			$+$		$-$	0
Balance	$-NW f$	$-h$	$-$	$+$	0	$-(K+INV)$
Σ	0	0	0	0	0	0

tasas de interés y precios cobrados por un subconjunto aleatorio de agentes de suministro (bancos y empresas) y decidir si elegir al proveedor actual o cambiar a uno nuevo de acuerdo con una *probabilidad de cambios* y un *exógeno intensidad de elección* parámetro (Delli Gatti et al., 2010; Schasfoort et al., 2017). Los bancos pueden intercambiar fondos interbancarios en dos segmentos diversificados por vencimiento, a un día y a plazo. Modelamos dos protocolos de emparejamiento interbancario que nos permiten distinguir entre un *base* y un *basado en la madurez* escenario. Primero, establecemos un emparejamiento de “línea base” donde los bancos participan en intercambios interbancarios con socios que pueden satisfacer mejor la demanda de fondos de sus clientes en ambos segmentos. Segundo, implementamos un escenario de “madurez” donde los bancos participan en un *búsqueda activa de contrapartes* (Liu y otros, 2018) basado en los vencimientos de los contratos interbancarios canjeables, véase la sección 3.2.4 Matriz del balance general – Tabla 1 – Representa las existencias que posee cada grupo de agentes en cada sector.⁷

3.1. Secuencia de eventos

En cada ronda de simulación, se desarrolla el siguiente orden de eventos:

1. *Precios*: Las empresas de servicios públicos fijan los precios como un margen sobre los costos directos unitarios anteriores. Los bancos actualizan las tasas de interés de los préstamos y depósitos de acuerdo con los costos de financiamiento del período anterior;
2. *Planificación de la producción*: Las empresas fijan el nivel de inversión deseado, toman decisiones de producción basadas en las ventas previstas y los objetivos de inventario a corto plazo, pagan los salarios y producen bienes y servicios;
3. *Mercado de bienes de consumo*: Los hogares observan los precios de los bienes de consumo que ofrecen un subconjunto de empresas y deciden si cambian de proveedor o compran en la empresa con la que tenían una relación previa. Toman decisiones de consumo basadas en sus ingresos previstos y pagan impuestos sobre los salarios. Si las ventas superan la producción y los inventarios, se racionan los productos para los consumidores.
4. *Mercado crediticio*: Las empresas y los hogares observan un subconjunto aleatorio de bancos y envían sus solicitudes de préstamo al banco que cobra la tasa de interés más baja. Se supone que una proporción constante de préstamos no se puede pagar en cada período;
5. *Mercado interbancario*: Los bancos actualizan su estatus interbancario. *superávit, déficit o neutral* – Según los flujos de pago derivados del gasto de consumo y los salarios de sus clientes, los bancos realizan transacciones interbancarias a un día.

⁷El Apéndice también proporciona la matriz de flujo de transacciones (Tabla A.1), que recoge las transacciones derivadas de las interacciones sectoriales.

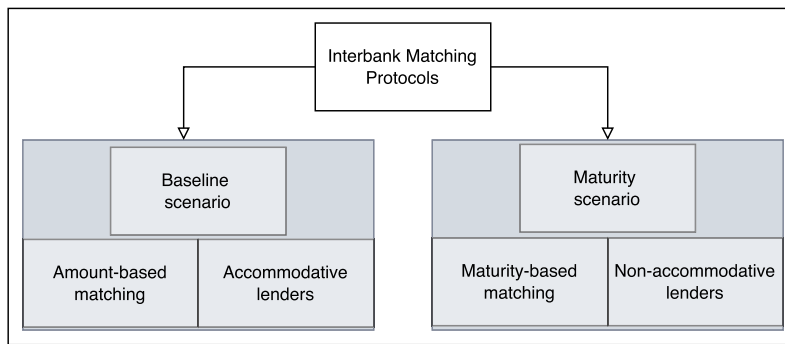


Figura 2. Conciliación interbancaria y escenarios.

y segmentos de términos utilizando dos protocolos de coincidencia (ver Fig. 2). Cuando las transacciones interbancarias se congelan, los bancos pueden acceder al mecanismo permanente del banco central para adquirir las reservas necesarias o depositar sus tenencias excedentes. Las instituciones bancarias también actualizan sus costos de financiamiento en función de las transacciones interbancarias y su recurso al mecanismo de crédito;

6. *Mercado de valores.* El gobierno emite bonos a largo plazo —para absorber los préstamos morosos de los bancos— y letras del tesoro, y el banco central liquida el mercado de letras del tesoro.

Las siguientes secciones describen el comportamiento de los agentes.⁸

3.2. Ecuaciones sectoriales

3.2.1. Sector público

El gobierno compra una fracción constante, γ , de bienes de consumo a precios actuales, (Ecuación (1)), recauda impuestos sobre los salarios de los hogares (2), emite letras del tesoro a corto plazo (Eq. (3)) y satisface la demanda de los bancos de bonos a largo plazo (Eq. (4)) que se utilizan como un mecanismo de rescate simple para préstamos morosos (Ec. (5)).

$$G = \gamma \sum_{h \in N_h} h_t \quad (1)$$

$$= \gamma \sum_{h \in N_h} h_t \quad (2)$$

$$B = B_{-1} + G + \gamma O B_{-1} + \sum_{k \in N_{por}} B_{-1} + \Delta NPL - \Delta B \quad (3)$$

$$B = \sum_{h \in N_{por}} B_h + \sum_{k \in N_{por}} B_k \quad (4)$$

$$NPL = \sum_{h \in N_{por}} NPL_h + \sum_{k \in N_{por}} NPL_k \quad (5)$$

El banco central liquida el mercado de letras residualmente (Ec. (6)), proporciona reservas que satisfacen la demanda de los bancos de dinero de alta potencia (Ec. (7)) y avances (Ec. (8)), y permite a los bancos acceder a préstamos (Eq. (9)) y facilidades de depósito (Ec. (10)). Beneficios (Ec. (11)) se distribuyen al gobierno.

$$\equiv B - \sum_{h \in N_{por}} B_h - \sum_{k \in N_{por}} B_k \quad (6)$$

$$HPM \equiv \sum_{h \in N_{por}} HPM_h + \sum_{k \in N_{por}} HPM_k \quad (7)$$

$$A \equiv \sum_{h \in N_{por}} A_h + \sum_{k \in N_{por}} A_k \quad (8)$$

$$\equiv \sum_{h \in N_{por}} \dots + \sum_{k \in N_{por}} \dots \quad (9)$$

$$\equiv \sum_{h \in N_{por}} \dots + \sum_{k \in N_{por}} \dots \quad (10)$$

$$\equiv \gamma O_{-1} + \dots -1 - \dots -1 - \dots -1 \quad (11)$$

⁸ Todas las variables exógenas se indican con una barra. Subíndices/ refiérase a los hogares, a las empresas y (k) a bancos comerciales (empresariales).

3.2.2. Sector productivo

Las empresas fijan sus precios (Ec. (12)) siguiendo una regla de margen sobre los costos unitarios del período anterior, definidos como la relación entre los salarios del período actual y la producción (Ec. (13)). Trabajadores empleados (Eq. (15)) reciben una fracción constante de salarios (Eq. (14)), que se deposita en el banco comercial correspondiente. $k \in N_{por}$ (Ecuación (16)). Cada período, las empresas calculan sus ventas esperadas (Ec. (17)) como una lineal convexa combinación de sus ventas reales y (Ecuación (18)) y expectativas pasadas y^e . Las empresas tienden a lograr inventarios a largo y corto plazo. objetivos (Ec. (19), (20)). Salida actual (Ec. (21)) es una función de las ventas esperadas, el objetivo de inventario a corto plazo y los inventarios reales del período pasado (Ec. (22)). Por lo tanto, la producción está impulsada por la demanda a menos que las ventas de las empresas superen la producción y los inventarios reales anteriores. Cuando esto sucede, los consumidores son racionados de manera homogénea. El flujo de inventarios de las empresas se ajusta a la diferencia entre la producción y las ventas reales, y los inventarios nominales se calculan a los costos unitarios actuales (Ec. (23)). El monto de los préstamos solicitados se define como una identidad contable emitida a partir de la matriz de flujo de transacciones en la Tabla A.1 (Ec. (24)), y una fracción constante de préstamos no se comporta bien en cada período (Ec. (25)). Las empresas poseen capital (Ec. (26)), que se deprecia a una tasa constante y depende de las inversiones nominales (Ec. (27)). En cada período, las empresas invierten una fracción constante del capital del período anterior (Ec. (28)) y obtienen ganancias que se distribuyen a los hogares (Ec. (29)).

$$p_t = UC_t \cdot (1 + \mu) \quad (12)$$

$$UC_t = \frac{w_t}{y_t} \quad (13)$$

$$w_t = \mu \cdot N_t \quad (14)$$

$$N_t = \frac{w_t}{p_t} \quad (15)$$

$$p_t = p_{t-1} \cdot (1 + \mu) \quad (16)$$

$$p_t = p_{t-1} \cdot (1 + \mu) \quad (17)$$

$$p_t = \frac{y_t}{N_t} + y_{t-1}^e + \sum_{h \in N_h} \alpha_h (y_{t-h} - y_{t-h}^e) \quad \forall h \in N_h \text{ enlace de San } h \neq 0 \quad (18)$$

$$en_t = y_t \quad (19)$$

$$en_t = en_{t-1} + \mu (en_t - en_{t-1}) \quad (20)$$

$$p_t = p_{t-1} + en_{t-1} - en_t \quad (21)$$

$$en_t = en_{t-1} + p_t \quad (22)$$

$$INV_t = en_t \cdot UC_t \quad (23)$$

$$p_t = p_{t-1} + Y_o + \Delta INV_t + \Delta \quad (24)$$

$$NPL_t = \frac{p_t}{N_t} \quad (25)$$

$$K_t = (1 - \delta) K_{t-1} + Y_o \quad (26)$$

$$Y_o = y_o \cdot \frac{p_t}{N_t} \quad (27)$$

$$y_o = \mu K_{t-1} \quad (28)$$

$$p_t = \sum_h C_{h,t} + Y_o + \frac{G + \Delta INV_t}{N_t} + y_o \cdot \frac{p_t}{N_t} \quad \forall k \in N_{por} \quad (29)$$

3.2.3. Sector de los hogares

Los hogares tienen una cierta cantidad de ingresos disponibles (Ec. (30)) y consumir (Ec. (31)) de los ingresos esperados (adaptativos) (Ec. (32)) y patrimonio neto actual (Ec. (33)). Solicitan préstamos de bancos comerciales (Eq. (34)) para financiar el consumo nominal (Ec. (35)), y mantener depósitos residualmente (Ec. (36)). De manera similar al sector de las empresas, una fracción constante (μ) de los préstamos actuales se convierten en no-realizando cada período (Ec. (37)).

$$p_t = y_o \cdot \frac{p_t}{N_t} + \sum_{h \in N_h} \alpha_h (y_{t-h} - y_{t-h}^e) \quad \forall h \in N_h \quad (30)$$

$$p_t = \frac{y_t}{N_t} + \frac{h_t}{2} \quad \forall h \in N \quad \text{enlace de San } h \neq 0 \quad (31)$$

$$p_t = p_{t-1} + \mu (p_t - p_{t-1}) \quad (32)$$

Variables denotadas con "*" referirse a los agentes con quién y_o ha establecido un vínculo (enlace, $\neq 0$) en los distintos mercados de acuerdo con los protocolos de emparejamiento implementados.

$$h_t = h_t - h_t \quad (33)$$

$$h_t = \gamma (h_{t-1} + C_t) \quad (34)$$

$$C_t = \gamma \cdot \gamma, \forall N \text{ enlace de San, } \neq 0 \quad (35)$$

$$h_t \equiv h_{t-1} + \Delta h_t + \gamma, -C_t \quad (36)$$

$$NPL_t = \gamma h_t \quad (37)$$

3.2.4. Sector bancario

Ambos tipos de bancos ($\gamma = \{, \}$) reciben dinero de alto poder del banco central para cumplir con sus requisitos de reserva, definidos como una proporción fija (γ) de depósitos actuales (Ec. (38)). Compran letras del gobierno como amortiguador, limitados por la cantidad que emite el gobierno (Ec. (39)). Si las letras son nulas, los anticipos del banco central (Ec. (40)) actúa como variable de búfer (Dafermos, 2012). En cada período, se supone que una proporción constante de los préstamos de las empresas y los hogares son morosos. Préstamos morosos (NPL) se transfieren al gobierno a través de valores a largo plazo (Eq. (41)), y las ganancias de los bancos (Ec. (42)) se distribuyen a los hogares.

$$HPM_t = (\gamma + \gamma) D_t \quad (38)$$

$$\gamma = \min(D_t + NPL_t + \gamma, -L_t - \gamma D_t - B_t, -\gamma, \frac{B}{N}) \quad (39)$$

$$A_t = \begin{cases} L_t + \gamma + HPM_t + B_t, -D_t - NPL_t, -\gamma, & \text{si } \gamma < 0 \\ \gamma D_t, & \text{de lo contrario} \end{cases} \quad (40)$$

$$B_t = NPL_t \quad (41)$$

$$\gamma = \gamma_{t-1} L_{t-1} + \gamma_{t-1} \gamma B_{t-1} + \gamma_{t-1} \gamma D_{t-1} - \gamma_{t-1} \gamma \quad (42)$$

Los bancos acceden al mercado interbancario para liquidar las transacciones del sector real, ya que su demanda de préstamos interbancarios se origina en *finances de liquidación de pagos* (Real, 2022). Por lo tanto, el papel de los bancos en el mercado interbancario depende de las salidas y las entradas (Ec. (43)) soportados por los bancos debido a la realización de negocios en el sector real. Dado que los bancos comerciales y empresariales tienen clientes diferentes, cada decisión de consumo (γ) y pago de salarios (γ) desencadena un proceso de ajuste de reservas que define el conjunto de prestamistas interbancarios (bancos con superávit) y prestatarios (bancos con déficit). Los bancos comerciales (empresariales) tienen un conjunto de clientes de hogares (empresas). $S_t = \{\gamma | \gamma \in N, \gamma \text{ enlace}, \neq 0\}$ ($S_t = \{\gamma | \gamma \in N, \gamma \text{ enlace}, \neq 0\}$) que se actualiza cada período de acuerdo con el protocolo de emparejamiento del mercado crediticio. Como tal, los flujos de pago de los bancos se ven afectados indirectamente por las tasas de interés que cobran sobre los préstamos. Los bancos que incurren en una salida de pagos ($\gamma < 0$) solicitan fondos interbancarios (γ) si su cambio en dinero de alto poder no es suficiente para suavizar el choque de liquidez (Ec. (44)). La cantidad de reservas que los bancos prestamistas pueden proporcionar en el mercado interbancario (γ) se deriva de las entradas de pagos ($\gamma > 0$) superando sus requisitos de reserva (Ec. (45)).

$$\gamma = \begin{cases} \sum_{\gamma \in S_t} (C_t - \gamma) & \text{si } \gamma = \text{comercial de} \\ \sum_{\gamma \in S_t} (\gamma - C_t) & \text{otro modo} \end{cases} \quad (43)$$

$$\gamma = \gamma_t - \Delta HPM_t \quad (44)$$

$$\gamma = \gamma_t - \Delta HPM_t \quad (45)$$

Correspondencia interbancaria Los dos bancos pueden interactuar en los segmentos de un día y a plazo del mercado interbancario sin garantía. Modelamos dos mecanismos de emparejamiento interbancario, implementando así dos escenarios comparables. En el escenario "Base", el emparejamiento interbancario depende de las cantidades demandadas y ofrecidas, y los prestamistas satisfacen las solicitudes de sus clientes de fondos y vencimiento. En cambio, cuando el escenario "Vencimiento" está activo, el mecanismo de emparejamiento interbancario sigue un *búsqueda activa de contrapartes* (Liu y otros, 2018) donde los bancos prestatarios buscan prestamistas que tengan la preferencia de vencimiento más cercana.

Para ello, los bancos cuentan con ratios financieros objetivo que reflejan sus preferencias de vencimiento, las cuales resultan del desajuste de vencimientos en sus balances. Mientras que los bancos prestatarios analizan sus ratios objetivo de endeudamiento basados en el vencimiento y deciden cuánto demandar a un día y a plazo, los bancos prestamistas deciden si ofrecer y cuánto en ambos segmentos, de acuerdo con sus objetivos de préstamo. Para modelar los ratios objetivo, este estudio utiliza el Ratio de Financiación Estable Neta (NSFR) de Basilea III, una herramienta macroprudencial que limita el grado excesivo de desajustes de vencimientos de los bancos que caracterizó la crisis financiera mundial.¹⁰ El NSFR requiere que la cantidad total de *fondos estables requeridos* (activos a largo plazo), eso es $\sum \gamma_{\gamma} \gamma_{\gamma} \gamma_{\gamma} \geq 2$. El concepto de *estabilidad* gira en torno a las fechas de vencimiento de los activos y pasivos. Para ello, se utilizan ponderaciones. $\gamma_{\gamma} \gamma_{\gamma}$ depende de los vencimientos contractuales residuales de los elementos en ambos lados de los balances de los bancos, de modo que cuanto más largo sea el plazo

¹⁰ Los desajustes de madurez son excesivos cuando un 30La hipoteca de años se financia cada año 24 horas (Goodhart y Perotti, 2015).

Cuanto mayor es la madurez, mayor es el peso.¹¹ Tras algunas manipulaciones matemáticas, definimos un margen de estabilidad regulatoria, que impulsa las decisiones de vencimiento de los bancos en el mercado interbancario. Según el margen de estabilidad regulatorio, el monto de fondos estables disponibles debe ser al menos igual al monto de fondos estables requeridos, es decir:

$$\frac{a}{b} = \dots \geq 1; \quad (a)$$

donde (i) y son activos y pasivos no ponderados (Eq. (46)-(47)), (ii) es la fracción de fondos estables requeridos sobre los activos totales (Ec. (48)), y (iii) a es la proporción de fondos estables disponibles sobre pasivos totales (Ec. (49)).¹² Tenga en cuenta que (i) los activos interbancarios () y pasivos () dependen de los intercambios interbancarios que se produjeron en los segmentos a un día y a plazo.

– definido en ecuaciones (62)-(63) – y que (ii) distinguimos entre los préstamos a mediano plazo de los hogares y el crédito a corto plazo de las empresas al calcular la proporción de fondos estables requeridos y asignar el peso de vencimiento correspondiente.

$$L_{t-1} = L_{t-1} + HPM_{t-1} + B_{t-1} + B_{t-1} \quad (46)$$

$$D_{t-1} = D_{t-1} + en_{t-1} + NPL_{t-1} + A_{t-1} \quad (47)$$

$$a_t = \begin{cases} \frac{2(L_{t-1} + HPM_{t-1} + B_{t-1}) + 3B_{t-1}}{1 + en_{t-1} + NPL_{t-1} + A_{t-1}} & \text{si } y_0 = \text{comercial} \\ \frac{2(L_{t-1} + HPM_{t-1} + B_{t-1}) + 3B_{t-1}}{1 + en_{t-1} + NPL_{t-1} + A_{t-1}} & \text{de lo contrario} \end{cases} \quad (48)$$

$$a_t = \frac{2D_{t-1} + 5a_{t-1}}{1 + en_{t-1}} \quad (49)$$

En la lógica de este modelo, cuando la condición en la ecuación (a) si el objetivo se cumple (o no), los bancos tienen un margen de estabilidad alto (bajo) y solicitan fondos a un día (a plazo) en el mercado interbancario, lo que implica entradas al mercado más (menos) frecuentes para fines de financiación. Por lo tanto, los ratios financieros objetivo son endógenos y deben cumplir dos condiciones. Mientras no se cumpla el objetivo, la demanda de fondos a un día de los bancos debe ser distinta de cero. Por el contrario, las solicitudes de fondos a un día de los bancos deben ser nulas cuando se cumple el objetivo.

Para ello, los bancos exigen en el segmento de un día una proporción del monto total de reservas necesarias (Ec. (50)).

$$en_t = (\cdot \Pi_t) \quad (50)$$

La demanda nocturna depende de dos factores. Primero, un *Parámetro de condiciones del mercado monetario* que representa la disposición de los bancos a endeudarse a un día, dependiendo de la rentabilidad de los tipos de interés y del grado de incertidumbre percibida (Ec. (51)).

$$= \gamma_0 + (-\gamma_0 en) + (\gamma_0 - \gamma_0 en) - P_{D,t} \text{ con } \gamma_0 \sim U(0,1) \quad (51)$$

Segundo, un *parámetro específico del banco*, $\Pi_t \in [0,1]$, que representa a los bancos *preferencias por la madurez* incorpora los índices objetivo para fondos a un día. Este parámetro calcula la diferencia entre el coeficiente de endeudamiento real a un día (BOR_t) y el alquiler – se obtuvieron índices de endeudamiento a un día (BOR_t). La proporción real es la proporción de fuentes de financiación “inestables” derivadas del NSFR (Ec. (53)). El coeficiente objetivo se define de tal manera que cuando los bancos tienen un grado de estabilidad muy bajo, cuando no se satisface el margen regulatorio de estabilidad, su demanda de préstamos interbancarios a un día es cero (Ec. (54)). De lo contrario, los bancos pueden permitirse contratos a un día ya que cumplen con el requisito regulatorio y su ratio objetivo es igual a un número aleatorio, seleccionado del uniforme estándar distribución – $\sim U(0,1)$ – lo que garantiza una demanda interbancaria positiva a un día.¹³

$$\Pi_t = BOR_t - BOR_t \quad (52)$$

$$BOR_t = 1 - a_t \quad (53)$$

$$BOR_t = \begin{cases} BOR_t \text{ en } < 1 \\ en_t \geq 1 \end{cases} \quad (54)$$

Cuando los problemas de estabilidad impiden que los bancos pidan préstamos a un día, se produce un Π_t nulo. , garantiza que la voluntad de endeudarse a un día se base en sobre las tasas del mercado monetario () no juega ningún papel. El acceso de los bancos al segmento a plazo del mercado interbancario teórico es residual (Ec. (55)).

$$= , - en \quad (55)$$

¹¹ Los pasivos se clasifican según su grado de estabilidad, vinculado a su vencimiento residual, de modo que a mayor vencimiento, mayor estabilidad y mayor ponderación. En cambio, los activos se clasifican según su liquidez, de manera que a mayor vencimiento, menor liquidez y mayor ponderación.

¹² Los pesos de madurez siguen las prescripciones de NSFR; véase la tabla.3.

¹³ Para tener en cuenta la posibilidad de que los bancos cercanos a este umbral adopten una cartera mixta, evaluamos la consistencia de nuestra hipótesis de elección binaria asumiendo que el umbral se incrementa en un número pequeño. = {0.01, 0.05, 0.09}. Mesa D.1 en el Apéndice D El informe presenta los resultados de este análisis y muestra que los volúmenes intercambiados en ambos segmentos permanecen sin cambios a pesar de esta modificación.

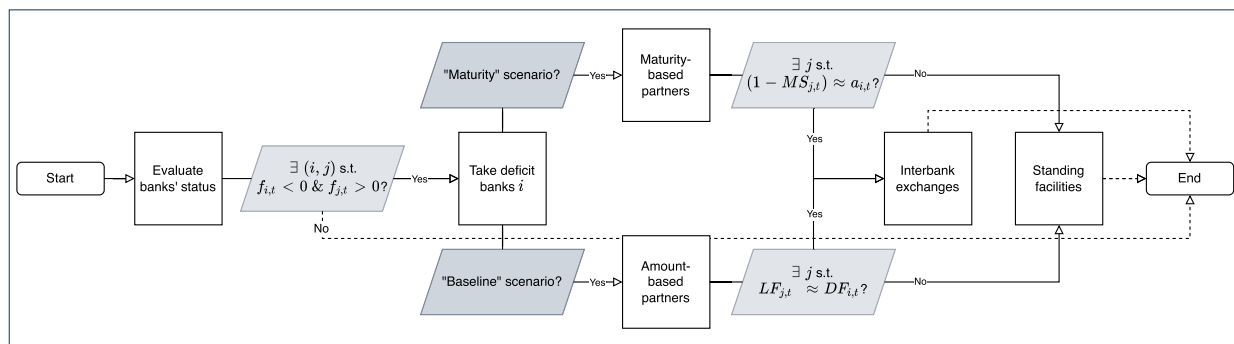


Figura 3. Protocolos de conciliación interbancaria.

La formalización del lado de la oferta es simétrica. La oferta a un día depende de la voluntad de prestar a un día y de los coeficientes de préstamos a un día (Ec. (56)).

$$en_{i,t} = (L \cdot \Pi_{i,t}) \quad (56)$$

El parámetro de mercado (Ec. (57)) depende de (i) los costos de oportunidad de proporcionar fondos en el segmento a un día en lugar del segmento a plazo y (ii) la tensión percibida en el mercado interbancario. PD .

$$L = \gamma + PD + (\overline{y_{oen}}_{-1} - \overline{y_{oen}}) - (\gamma_{oen} - \gamma_{oen}^{ref}) \quad 0 \sim U(0,1) \quad (57)$$

Las preferencias de los bancos prestamistas en cuanto al vencimiento se reflejan en la diferencia entre el coeficiente real de préstamos a un día ($\Pi_{i,t}$) y el ratio de préstamos a un día objetivo ($\Pi_{i,t}^{ref}$). El coeficiente real de préstamos a un día consiste en la proporción de activos a corto plazo que no debe estar respaldado por pasivos estables. En cuanto a los ratios objetivo, el razonamiento es simétrico al lado de la demanda. Un alto grado de estabilidad requiere que la cantidad de pasivos a largo plazo aumente (numerador) o que el volumen de activos a largo plazo disminuya (denominador). Cuando el grado de estabilidad es bajo (alto), los activos a largo plazo deben disminuir (aumentar): es decir, los bancos deben prestar más (menos) fondos a un día para alinear las fechas de vencimiento de los activos y pasivos. La oferta de los bancos prestamistas en el segmento interbancario a plazo se formaliza residualmente (Ec. (61)). En este caso, está acotado entre cero y $\Pi_{i,t}^{ref}$.

$$\Pi_{i,t} = \Pi_{i,t}^{ref} - \Pi_{i,t}^{ref} \cdot \Pi_{i,t}^{ref} \quad (58)$$

$$\Pi_{i,t} = 1 - \Pi_{i,t}^{ref} \quad (59)$$

$$\Pi_{i,t} = \begin{cases} en_{i,t} & \text{si } en_{i,t} \geq 1 \\ \Pi_{i,t}^{ref} & \text{si } en_{i,t} < 1 \end{cases} \quad (60)$$

$$\Pi_{i,t} = \Pi_{i,t}^{ref} - en_{i,t} \quad (61)$$

En el escenario de "Madurez", todos los intercambios en los dos segmentos del mercado interbancario dependen, por lo tanto, de los valores de (i) los parámetros de las condiciones del mercado (γ y L), y de (ii) los parámetros específicos del banco para los vencimientos ($\Pi_{i,t}$ y $\Pi_{i,t}^{ref}$). Además, Dado que los bancos prestamistas podrían no satisfacer la demanda de fondos de los prestatarios, las existencias interbancarias finales reflejan *el lado corto* del mercado (Ec. (62)-(63)). Para cualquier par de bancos coincidentes j y i , de tal manera que j es un prestamista y i es un prestatario y $en_{i,t} \neq 0$, activos interbancarios y las responsabilidades se definen de la siguiente manera.

$$en_{i,t} = \begin{cases} en_{i,t} & \text{si } en_{i,t} > en_{j,t} \\ en_{j,t} & \text{si } en_{i,t} < en_{j,t} \end{cases} \quad (62)$$

$$en_{i,t} = \begin{cases} en_{i,t} & \text{si } en_{i,t} > en_{j,t} \\ en_{j,t} & \text{si } en_{i,t} < en_{j,t} \end{cases} \quad (63)$$

Los bancos pueden acceder a las facilidades permanentes del banco central cuando no se produce la contrapartida interbancaria, ya sea por importe o por vencimiento. Mientras que los bancos prestamistas sin contrapartida depositan sus fondos prestables totales, los prestatarios sin contrapartida exigen préstamos al banco central por el importe total demandado en el mercado interbancario; véanse las ecuaciones (64)-(65).

$$en_{i,t} = \begin{cases} en_{i,t} & \text{si } \{i \in N \mid y_{i,t} > 0\} = \emptyset \text{ o } enlace_{i,t} = 0 \quad \forall i \in N \text{ s.t. } y_{i,t} > 0 \\ 0 & \text{de lo contrario} \end{cases} \quad (64)$$

$$en_{i,t} = \begin{cases} y_{i,t} & \text{si } \{i \in N \mid y_{i,t} < 0\} = \emptyset \text{ o } enlace_{i,t} = 0 \quad \forall i \in N \text{ tal que } y_{i,t} < 0 \\ 0 & \text{de lo contrario} \end{cases} \quad (65)$$

Higo.3 Resume los protocolos de conciliación interbancaria implementados.

Tipos de interés interbancarios y costes de financiación. Los tipos de interés interbancarios se ajustan a la dinámica de desequilibrio en los segmentos a un día y a plazo, es decir, exceso de oferta o exceso de demanda en_t (Reissl, 2018; Reale, 2022).¹⁴ Por lo tanto, las dos tasas deben estar dentro del rango del banco central. corredor. Dado que el corredor impone límites superiores e inferiores a las tasas interbancarias, un mecanismo de compensación de precios no es factible. Por esta razón, el mercado interbancario se compensa mediante mecanismos permanentes, de modo que la cantidad de oferta (demanda) que no puede prestarse en los dos segmentos interbancarios se deposita (recibe) en (del) banco central. La compensación exitosa de los dos segmentos del mercado interbancario se puede encontrar en el Apéndice mi (véanse las figuras E.1, E.2).

$$y_{0en} = \frac{1}{\sum_{en} \frac{1}{1 + (-1)^{en} \frac{y_{0en}}{y_{0o}}}} \quad (66)$$

$$en = \sum_{en} \frac{1}{1 + (-1)^{en} \frac{y_{0en}}{y_{0o}}} \quad (67)$$

$$y_{0o} = \frac{1}{\sum_{o} \frac{1}{1 + (-1)^{o} \frac{y_{0o}}{y_{0o}}}} \quad (68)$$

$$= \sum_{a \text{ mí}} \frac{1}{1 + (-1)^{a \text{ mí}} \frac{y_{0o}}{y_{0o}}} \quad (69)$$

Costes de financiación de los bancos (Eq. (70)) se calculan como el promedio entre (i) la tasa exógena que el banco central cobra sobre las reservas requeridas (), (ii) los tipos de interés que se aplican en el mercado interbancario, si se producen intercambios, y (iii) el tipo de interés de los préstamos del corredor del banco central si los bancos utilizan el mecanismo permanente correspondiente.¹⁵ Tenga en cuenta que el denominador cambia según las transacciones que se realizan realmente en cada paso de la simulación.

$$= \frac{y_{0en} + y_{0o} + y_{0o}}{3} \quad (70)$$

Los bancos actualizan las tasas del mercado crediticio de acuerdo con una regla de margen de ganancia/reducción sobre los costos de financiamiento del período anterior (Ec. (71)-(72)).

$$y_{0e, -1+1} \quad (71)$$

$$y_{0o, -1-1} \quad (72)$$

4. Resultados

4.1. Simulaciones

Para calibrar el modelo, utilizamos la parametrización de la tabla B.1 en el Apéndice B, que también incluye la descripción de cómo derivamos los valores iniciales de estado estacionario del modelo agregado.¹⁶ Ejecutamos el modelo para 100 réplicas paralelas y encima 1200 pasos e implementamos dos escenarios dependiendo del mecanismo de casación interbancaria.¹⁸ En el escenario "Base", los bancos se emparejan según los importes totales solicitados y ofrecidos, y la oferta y la demanda en el segmento a un día solo dependen de los parámetros del mercado monetario. y L y no puede producirse un racionamiento interbancario ya que los prestamistas satisfacen las solicitudes de fondos y vencimiento de sus clientes. Cuando el escenario de "Vencimiento" está activo, el mecanismo de emparejamiento interbancario de los bancos depende de las preocupaciones de estabilidad: el desajuste de vencimientos de los prestamistas ($1 - \dots$) y ASF de los prestatarios (a) - derivado de la construcción NSFRC explicada en la sección anterior. El análisis realizado con este modelo tiene como objetivo explorar las implicaciones de limitar las exposiciones a desajustes de vencimientos y riesgo de refinanciación en las operaciones de compensación del mercado interbancario, y también investiga las condiciones bajo las cuales las preferencias de vencimiento desajustes entre bancos con superávit y déficit afectan el funcionamiento del mercado interbancario y las políticas de dirección de las tasas de interés de los bancos centrales.¹⁹

Con este fin, realizamos tres experimentos políticos principales en ambos escenarios: (i) *choque de corredor*, aumentando las tasas de interés del banco central en 50 puntos base cada 300 pasos, (ii) *amortiguador de ancho*, aumentando la tasa máxima en 50 puntos base cada 300 períodos mientras se mantiene constante la tasa de piso, y (iii) *choque de incertidumbre* aumentando gradualmente el nivel de incertidumbre percibida PD impactando los parámetros del mercado monetario y L. Mesa 2 Se informan los experimentos de política, las variables perturbadas y los rangos de pasos en los que ocurren las perturbaciones. Para fines de comparabilidad, graficamos la serie temporal en relación con la configuración de referencia donde no hay ningún experimento.

¹⁴ Estas dos medidas son positivas en caso de exceso de demanda y negativas en caso de exceso de oferta.

¹⁵ Las tasas de política monetaria del banco central, el depósito () y los tipos de interés de los préstamos () son exógenos y se supone que el corredor es simétrico de tal manera que el objetivo La tasa de interés se define como la $\frac{1}{2}$ promedio entre los dos, es decir $\frac{1}{2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}$.

¹⁶ Las simulaciones del modelo se ejecutan en Julia, y el código que respalda los hallazgos de este estudio está disponible públicamente. [aquí](#) Apéndice

¹⁷ Informa los resultados después de haber ejecutado el modelo también para 25, 50 y 75 corre (ver tabla) F.1 Las comprobaciones de consistencia

¹⁸ entre existencias y flujos se realizan al final de cada período de simulación.

¹⁹ Nos abstendremos de separar el análisis de la eficiencia del mercado del análisis de la política monetaria, dado el fuerte énfasis en el funcionamiento del sistema de pagos. En efecto, es fundamental garantizar la fluidez de los pagos mediante la compensación interbancaria o con el apoyo del banco central, lo que vincula estrechamente ambos análisis. Asimismo, incorporamos el ajuste de los tipos de interés oficiales por parte del banco central, junto con su función como prestamista de última instancia. Este enfoque puede presentar similitudes con una estrategia de asignación total, como la adoptada en respuesta a la crisis financiera mundial. Sin embargo, nuestro objetivo no es imitar políticas monetarias no convencionales, sino simplemente asegurar el funcionamiento eficaz del sistema de pagos teórico. En otras palabras, nuestro banco central, con su política monetaria totalmente acomodaticia, simplemente emula a un banco central nacional.

Tabla 2

Experimentos políticos y medidas disruptivas implementadas.

Experimentos políticos	Variables impactadas	Rango de pasos
Shock desaparecido	—	—
Choque de corredor	+ ≈50 puntos de presión arterial	[300,1200] ∩ 300Z
choque de anchura	+ ≈50 puntos de presión arterial	[300,1200] ∩ 300Z
Impacto de incertidumbre	$PD=0.2$	[300,1200] ∩ 300Z

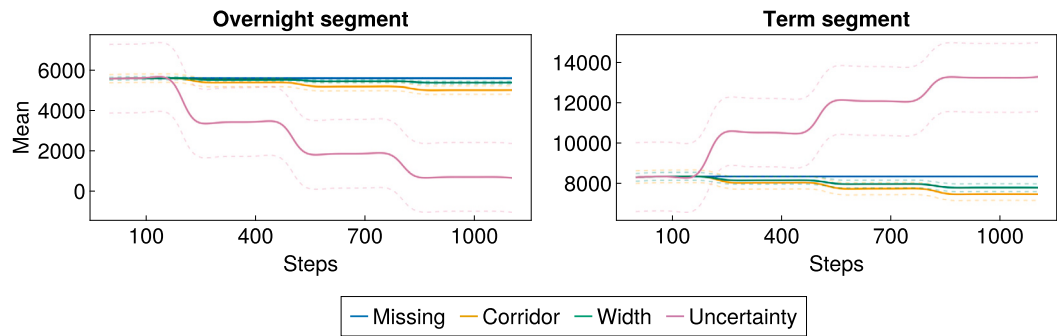


Figura 4. Dinámica del mercado interbancario bajo el escenario base para los segmentos de un día (izquierda) y a plazo (derecha). Se comparan cuatro perturbaciones diferentes: datos faltantes (azul), corredor (naranja), amplitud (verde) e incertidumbre (rosa). Las líneas discontinuas representan las desviaciones estándar.

realizado, es decir, *choque desaparecido*. Informamos los resultados para cada escenario y experimento, descartando el primero. 100 pasos – después de haber *destendenciado* la serie temporal a través del filtro de Hodrick-Prescott para datos mensuales.

4.2. Experimentos de políticas públicas

4.2.1. Escenario de referencia

Higo.4 representa la dinámica del mercado interbancario para el escenario “Baseline” y cada choque implementado en niveles. La serie temporal “Sin choque” (líneas azules) sirve como referencia para analizar los resultados de los experimentos. Independientemente del choque implementado, los bancos intercambian más fondos en el segmento interbancario a plazo. Sin embargo, la discrepancia entre los fondos a plazo y a un día es insignificante cuando no se produce ningún choque. Un choque de incertidumbre ejerce el mayor impacto en la dinámica interbancaria: cuanto mayor sea la cantidad de incertidumbre percibida, mayor será la tendencia del mercado a un día a congelarse. De hecho, cuando la incertidumbre alcanza su pico más alto (0.8) Al final del período de simulación, casi todos los fondos se intercambian en el segmento interbancario a plazo, mientras que los fondos a un día tienden a cero. La creciente incertidumbre hace que los fondos a un día disminuyan en más de 80%. En última instancia, esto conduce a un segmento de préstamos a un día congelado, donde la demanda de fondos a un día es casi nula. Dado que los márgenes de estabilidad están inactivos y los prestamistas son totalmente flexibles en este escenario base, lo que más importa es el plazo al que los bancos deficitarios estarán dispuestos a endeudarse. Por lo tanto, esta dinámica puede explicarse por PD impactando negativamente el parámetro del mercado monetario de los prestatarios. Esta congelación de tipos de interés durante la noche, impulsada por la demanda, podría no ser perjudicial siempre que el banco central tenga la capacidad de influir en los tipos interbancarios mediante políticas monetarias convencionales.²⁰

El aumento de las tasas de política monetaria, ya sea en el choque de corredor o de amplitud, conduce a un recurso ligeramente menor a los dos segmentos interbancarios. De hecho, el aumento de las tasas de corredor debilita los gastos de consumo y los pagos de salarios, reduciendo la cantidad de flujos de pago soportados por los bancos y afectando el recurso a las liquidaciones de pagos (ver Fig. C.2). En cambio, una perturbación de incertidumbre no se transmite al sector real —ya que los flujos de pago permanecen inalterados— y solo afecta negativamente a las operaciones a un día. Por lo tanto, sin un segmento interbancario a plazo que funcione correctamente, la función de suavización de pagos de los bancos se vería comprometida a medida que aumenta la incertidumbre, incluso si los agentes interbancarios de oferta son totalmente flexibles y no tienen en cuenta las preocupaciones sobre la estabilidad.

4.2.2. Escenario de madurez

Los resultados del escenario de “Madurez” se muestran en la figura. 5 Las operaciones interbancarias se realizan principalmente en el mercado interbancario a plazo, con una gran discrepancia de volumen entre los dos segmentos. Por lo tanto, el segmento a plazo es crucial para evaluar si, y bajo qué condiciones, — todo el mercado monetario puede paralizarse. Cuando los problemas de vencimiento y estabilidad impulsan la toma de decisiones de los bancos, los volúmenes intercambiados en los segmentos a un día y a plazo son respectivamente 96% y 75% inferior al del escenario “Base” (Fig. 4). En otras palabras, las preocupaciones de los bancos sobre la refinanciación podrían ciertamente provocar la congelación del mercado interbancario. El uso que hacen los bancos de las facilidades del banco central es bastante alto, ya que el protocolo de casamiento interbancario basado en vencimientos compromete las operaciones del mercado monetario al dificultar el déficit.

²⁰Apéndice d informa la evolución de las tasas de interés interbancarias por cada choque implementado. Como podemos ver en la Fig. C.1 El escenario base permite al banco central anclar los tipos de interés interbancarios a su objetivo, sea cual sea la perturbación, ya que los bancos prestamistas siempre son flexibles y no se producen dinámicas de desequilibrio.

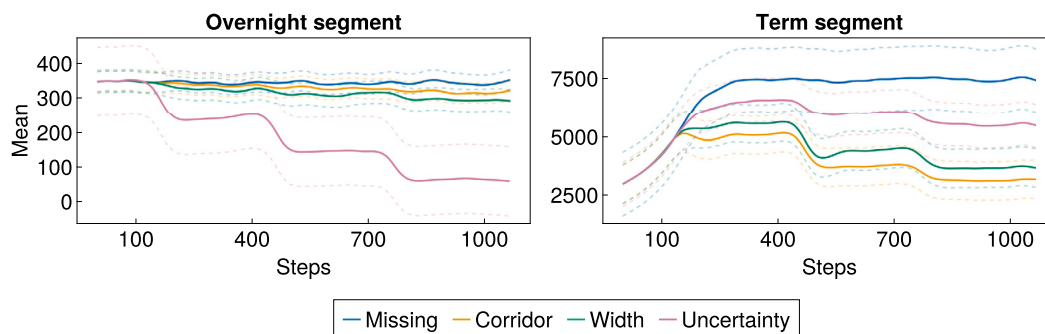


Figura 5. Dinámica del mercado interbancario bajo el escenario de Vencimiento para los segmentos a un día (izquierda) y a plazo (derecha). Se comparan cuatro perturbaciones diferentes: Ausencia (azul), Corredor (naranja), Amplitud (verde) e Incertidumbre (rosa). Las líneas discontinuas representan las desviaciones estándar.

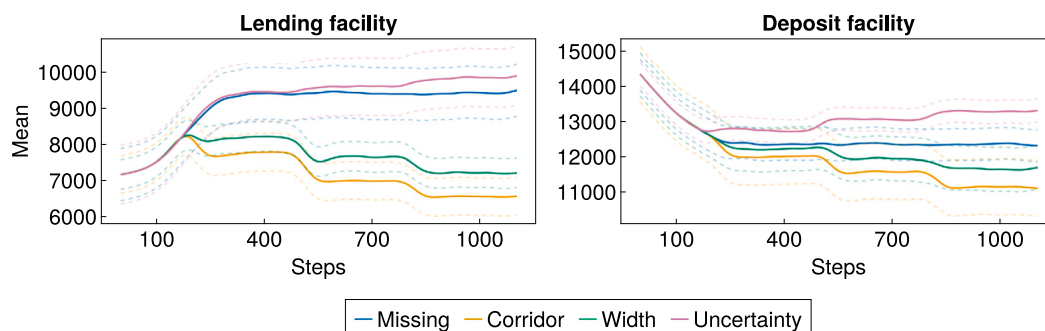


Figura 6. Recurso a las facilidades de crédito (izquierda) y depósito (derecha) del banco central en el escenario de Vencimiento. Se comparan cuatro perturbaciones diferentes: Ausencia (azul), Corredor (naranja), Amplitud (verde) e Incertidumbre (rosa). Las líneas discontinuas representan las desviaciones estándar.

bancos para encontrar un socio adecuado (ver Fig.6). Cuando la incertidumbre aumenta (línea rosa), el segmento nocturno tiende a congelarse incluso si Π y Π mediar el impacto de los parámetros del mercado monetario en la oferta y la demanda interbancaria a corto plazo. A diferencia del escenario "Baseline", el aumento PD afecta negativamente a las operaciones a plazo a pesar de que estas ahora disminuyen a tasas más bajas que las intercambiadas en el segmento a un día. Esta dinámica sugiere la ausencia de un efecto de sustitución entre los dos segmentos cuando el escenario de "Vencimiento" está activo. De hecho, la demanda de fondos a plazo por parte de los prestatarios muestra un patrón creciente (ver Fig.C.3), lo cual, sin embargo, no es aceptado por las instituciones con excedentes. Por lo tanto, la falta de alineación entre las preferencias basadas en el vencimiento es responsable de la disminución de los volúmenes en el mercado interbancario a medida que aumenta la incertidumbre. El impacto de PD sobre el margen de estabilidad de los bancos (véase la figura.7) es insignificante, y la estabilidad del sector bancario en general parece satisfacer los requisitos del NSFR. Sin embargo, la evolución de σ , diversificado por estatus interbancario (Fig.8) sugiere que los bancos con déficit (superávit) experimentan un grado general alto (bajo) de estabilidad. Esta dinámica no es sorprendente, ya que la mayor cantidad de pasivos a plazo hace que el ASF de los prestatarios aumente (el numerador del NSFR). Por el contrario, los activos a largo plazo de los bancos con superávit hacen aumento (el denominador de NSFR), desalentando la estabilidad. Sin embargo, este resultado sugiere una configuración dual basada en la estabilidad en el sector bancario, que se asemeja a la estructura interbancaria europea segmentada. De hecho, las divergencias de estabilidad entre bancos con superávit y bancos con déficit se vuelven relevantes dentro de una unión monetaria fragmentada, como la europea, caracterizada por una clara distinción entre bancos periféricos con escasez de reservas y bancos centrales orientados al superávit. Durante la fragmentación interbancaria europea, los bancos con déficit en la periferia de la zona del euro enfrentaron mayores costos de financiación para endeudarse en el mercado interbancario, desalentando la concesión de crédito (Al-Eyd y Berkmen,2013). Esta dinámica emerge claramente en este marco teórico: Fig.9 Esto demuestra que los préstamos otorgados por los bancos con déficit son sistemáticamente inferiores en volumen a los proporcionados por los bancos con superávit.

Además, la negativa de los bancos europeos con superávit a atender las solicitudes de los prestatarios interbancarios provocó barreras de financiación asimétricas y condujo a una interrupción de los intercambios a un día, comprometiendo las acciones del banco central (Tropeano,2019) y revelando barreras de financiación específicas de cada país (Bonatti et al.,2021) que son incompatibles con la conducta de una unión monetaria (Lapavistas et al., 2010; Mayordomo et al., 2015). A pesar de $T2$ acumulación de desequilibrios Al estar fuera del alcance de este modelo, ya que modelamos flujos de pago simétricos que ocurren dentro del mismo país, el escenario de "vencimiento" tiende a replicar algunas dinámicas interesantes de la reciente fragmentación interbancaria que condujo a un recurso masivo a las facilidades permanentes y obligó al banco central europeo a intervenir con medidas no convencionales. Como tal, las fricciones de financiación asimétricas detrás de la fragmentación interbancaria también podrían ser inducidas por preferencias desajustes para los vencimientos y la distribución desequilibrada de los riesgos de refinanciación dentro del sector bancario. Si bien estas consideraciones apuntan a una fuente adicional de segmentación interbancaria basada en la refinanciación que va más allá de la habitual soberana (Cesaratto,2013; De Santis,2019) y riesgo crediticio (Eisenschmidt et al.,2018) dicotomía, dejamos la interacción entre diferentes tipos de riesgos y un análisis multicountry para futuras investigaciones. Sin embargo, estos resultados están en línea con Bechtel et al. (2022) Los hallazgos empíricos de quienes enfatizan que (i) las liquidaciones inmediatas de transacciones del sector real exacerban la gestión de liquidez de los bancos y pueden

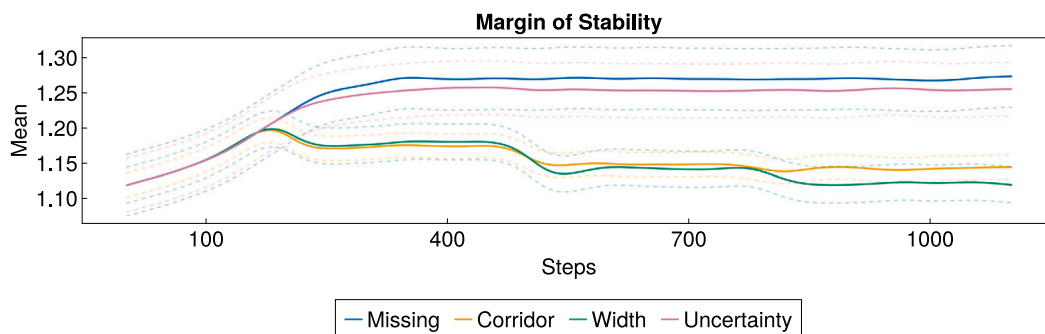


Figura 7. Margen de estabilidad de los bancos en el escenario de vencimiento. Se comparan cuatro perturbaciones diferentes: Ausencia (azul), Corredor (naranja), Amplitud (verde) e Incertidumbre (rosa). Las líneas discontinuas representan las desviaciones estándar.

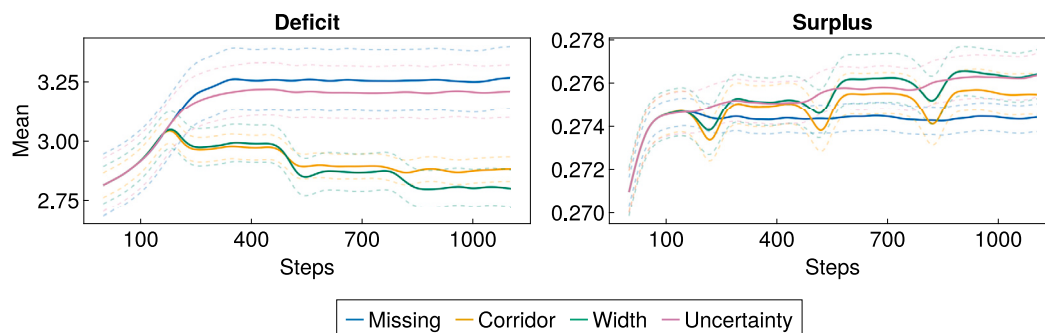


Figura 8. Margen de estabilidad promedio bajo el escenario de Vencimiento para bancos con déficit (izquierda) y superávit (derecha). Se comparan cuatro perturbaciones diferentes: Ausencia (azul), Corredor (naranja), Amplitud (verde) e Incertidumbre (rosa). Las líneas discontinuas representan las desviaciones estándar.

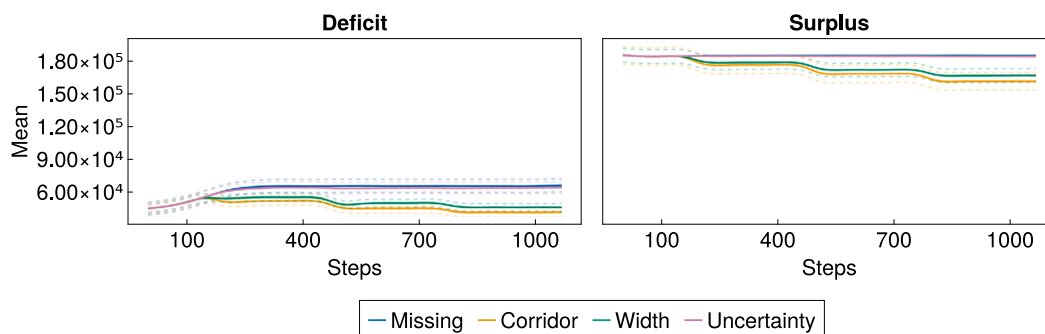


Figura 9. Préstamos del sector real bajo el escenario de Vencimiento para bancos con déficit (izquierda) y superávit (derecha). Se comparan cuatro perturbaciones diferentes: Ausencia (azul), Corredor (naranja), Amplitud (verde) e Incertidumbre (rosa). Las líneas discontinuas representan las desviaciones estándar.

ser una fuente adicional de inestabilidad financiera, y (ii) que los riesgos basados en la renovación que desencadenan los costos de financiación heterogéneos de los bancos también pueden persistir en períodos de *tranquilidad financiera*, es decir, cuando la estabilidad del sector bancario no se ve comprometida.

El aumento de las tasas de los corredores (líneas naranja y verde) reduce la estabilidad promedio. Sin embargo, el sistema bancario parece resistente a largo plazo, ya que no cae por debajo. Sin embargo, el impacto de las perturbaciones de la tasa de política monetaria en los márgenes de estabilidad de los bancos es asimétrico. Cuando observamos los bancos con déficit frente a los bancos con superávit (Fig. 8), tasas más altas debilitan los bancos deficitarios, más que fortalecer las condiciones de estabilidad de los prestamistas. Por lo tanto, es importante prestar especial atención a los bancos deficitarios, cuya estabilidad decreciente podría conducir en última instancia a NSFR insatisfechos y a mayores fricciones en el mercado interbancario debido a la negativa de los prestamistas a satisfacer las solicitudes de vencimiento de sus clientes. Los problemas basados en el vencimiento se vuelven relevantes en este escenario, ya que el banco central no puede dirigir las tasas de interés interbancarias hacia el objetivo deseado a través de políticas monetarias convencionales, véase la figura 10. Las preferencias divergentes de vencimiento entre prestamistas y prestatarios en el mercado monetario conducen así a dinámicas de desequilibrio que hacen que la tasa a un día (tasa a plazo) se ancle al límite inferior (superior) de la política monetaria debido a una condición de exceso constante de oferta (demanda).

El escenario de “vencimiento” se caracteriza por prestamistas poco flexibles que pueden racionar a sus clientes debido a las preferencias de vencimiento. El racionamiento interbancario surge, por lo tanto, de forma endógena a partir de las interacciones de los agentes y la evolución del grado de estabilidad de los bancos con superávit y déficit. Fig. 11 describe la evolución de una medida de racionamiento (Γ) para los segmentos nocturnos y de plazo fijo. Γ se ha construido de la siguiente manera:

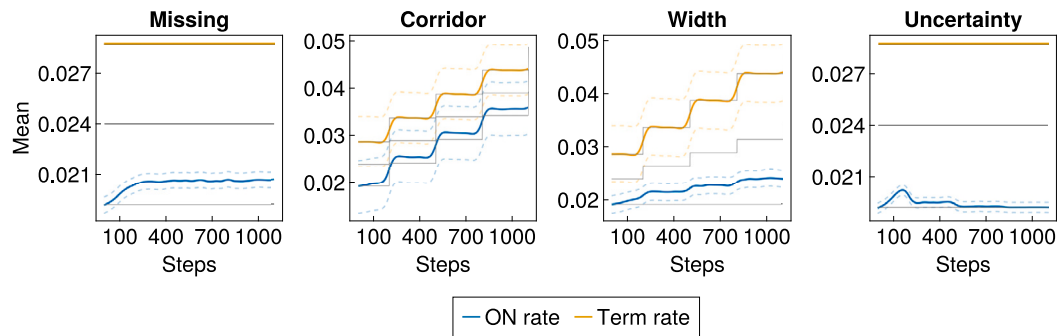


Figura 10. Dinámica de las tasas interbancarias bajo el escenario de Vencimiento para los segmentos a un día (azul) y a plazo (naranja) en función de los cuatro choques considerados: Datos faltantes (izquierda), Corredor (centro izquierda), Amplitud (centro derecha) e Incertidumbre (derecha). Las líneas discontinuas representan las desviaciones estándar.

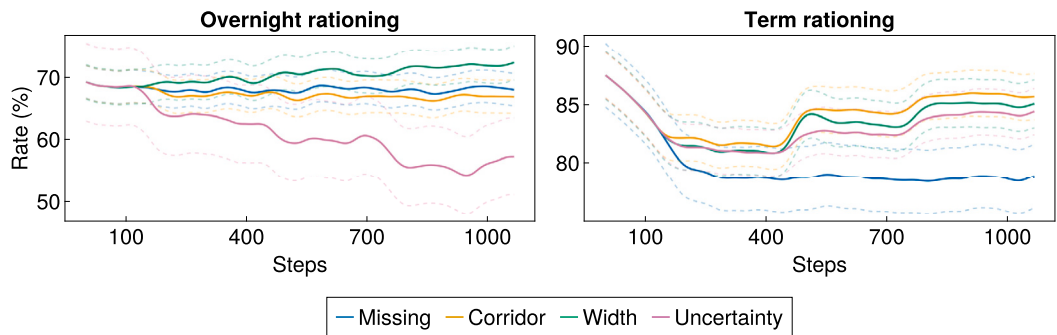


Figura 11. Racionamiento interbancario ($\Gamma = (1 - \gamma) \in [0, 1]$, para cualquier submercado genérico $\gamma = \{EN, Term\}$) bajo el escenario de Vencimiento para los segmentos a un día (izquierda) y a plazo (derecha). Se comparan cuatro choques diferentes: Faltante (azul), Corredor (naranja), Amplitud (verde) e Incertidumbre (rosa). Las líneas discontinuas representan las desviaciones estándar.

Tabla 3
Vencimientos y ponderaciones contractuales implícitos; representa meses y Durante años.

	Parámetro	Variable	Madurez	Valor NSFR	Las pruebas abarcan
Activos	1	γ , en	$M < 6$	0.1	$[0, 1] \cap 0.1Z$
	2	γ , h_i	$6 \leq M \leq 1$ y $M \leq 1$	0.5	$[0, 1] \cap 0.1Z$
	3	B	1	0.05	$[0, 1] \cap 0.1Z$
Pasivo	4	h_i		0.9	$[0, 1] \cap 0.1Z$
	5		$6 \leq M \leq 1$	0.5	$[0, 1] \cap 0.1Z$

que el racionamiento es nulo cuando el monto de los pasivos para un mercado determinado (γ) es igual a la demanda (γ): $\Gamma = (1 - \gamma) \in [0, 1]$, para cualquier submercado genérico $\gamma = \{EN, Término\}$. En ausencia de choques (línea azul), aproximadamente 68% de clientes nocturnos se racionan, en comparación con los 80% en el segmento de plazos. Las perturbaciones impactan el segmento nocturno de forma asimétrica: mientras que la incertidumbre y el aumento de las tarifas de los corredores reducen la cantidad de clientes insatisfechos, las perturbaciones basadas en el ancho ejercen el efecto contrario. A pesar de una demanda decreciente (Fig. C.3) debería conducir a una reducción del racionamiento, los choques de la tasa de política desencadenan una mayor proporción de clientes interbancarios racionados. En este caso, los pasivos interbancarios finales en los choques de corredor y amplitud parecen seguir la disminución de los suministros de los prestamistas impulsada por Π , haciendo ambos γ y disminución. El racionamiento a largo plazo casi alcanza 90% en el contexto de una perturbación en el corredor, dado que las operaciones a plazo se ven altamente desincentivadas por los aumentos sincronizados de las tasas de interés oficiales, (i) una perturbación contractiva basada en el corredor (línea naranja), combinada con bancos excedentes altamente expuestos a riesgos de refinanciamiento, puede generar fricciones severas en el segmento a plazo, mientras que (ii) una perturbación basada en la amplitud (línea verde) puede comprometer por completo el funcionamiento eficiente del mercado interbancario a un día sin garantía.

4.3. Análisis de sensibilidad

Realizamos pruebas de sensibilidad para comprobar cómo la alteración de los pesos del NSFR afecta a la dinámica de estado estacionario del escenario de “Madurez” (choque faltante). Para ello, alteramos los parámetros que caracterizan el cálculo de γ (Ecuación (49) - (48)) de 0 a 1 incrementado por 0.1. Mesa 3 Resume los parámetros bajo investigación, las variables correspondientes y el vencimiento teórico asignado según el NSFR (Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, 2014). La tabla que informa el análisis para 2, 3 y 5 están en el Apéndice D, ya que no se produce ninguna alteración significativa en la tendencia de referencia. Cada prueba se realiza modificando un parámetro a la vez, manteniendo todo lo demás constante.

Tabla 4

Resultados del análisis de sensibilidad sobre parámetros basados en NSFR 1y 4, impactando respectivamente los activos a corto plazo y los depósitos. La tabla muestra cómo responden los volúmenes a un día y a plazo a los cambios en los parámetros mencionados anteriormente cuando el valor oscila entre cero y uno. Los valores en negrita se refieren a la asignación de referencia en las simulaciones principales del modelo.

Rango	1		4	
	EN volúmenes	volúmenes de términos	EN volúmenes	volúmenes de términos
0.0	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)
0.1	374.4628 (34.2263)	6176.5824 (1517.2239)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)
0.2	358.0437 (31.6718)	6140.2908 (1508.2232)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)
0.3	603.3368 (1507.4294)	4111.7879 (4823.3449)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)
0.4	126.2073 (88.3703)	1997.6754 (1741.9015)	72.6228 (47.6179)	349.5694 (158.9483)
0.5	127.7253 (223.2296)	1426.2341 (1407.2593)	69.6033 (18.9201)	320.2984 (175.6845)
0.6	61.3771 (56.3408)	1025.4723 (787.6698)	164.7373 (47.4379)	991.7144 (277.1732)
0.7	50.613 (42.9545)	786.6198 (533.081)	372.3721 (380.6487)	2836.9287 (2844.7164)
0.8	31.6535 (5.8407)	587.0324 (153.6387)	437.0221 (36.7553)	6111.9598 (1489.8267)
0.9	26.5052 (6.0442)	582.4558 (182.3969)	374.4628 (34.2263)	6176.5824 (1517.2239)
1.0	23.9549 (7.5003)	554.8176 (127.5553)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)

Mesa4informar los resultados del análisis realizado en 1, que afecta al factor RSF de los préstamos a corto plazo de las empresas y a los volúmenes interbancarios a un día, y 4, es decir, el factor ASF de los depósitos. Observando los volúmenes intercambiados en el mercado interbancario cuando 1 cambios, todos los valores de los parámetros fuera del rango [0.1,0.2]conduce a una paralización casi total de ambos segmentos. De hecho, una alta ponderación asignada a los préstamos a corto plazo altera fuertemente la capacidad de los bancos con escasez de reservas para encontrar prestamistas en el mercado interbancario, lo que hace que el sector bancario esté más expuesto a los mecanismos permanentes del banco central. Cuando 1es0.2, Las operaciones a plazo (de un día para otro) son ligeramente más altas (más bajas). Este efecto simétrico surge debido a un ligero aumento en 1induce El aumento del denominador del NSFR dificulta la estabilidad de los bancos. En consecuencia, los bancos buscan configuraciones de cartera más estables y tienden a mantener activos y pasivos a plazo. Sin embargo, un mayor incremento de este factor RSF a corto plazo podría tener efectos negativos en todo el sistema, ya que la paralización de las actividades interbancarias compromete el funcionamiento del sistema de pagos y la economía en su conjunto. Esta dinámica podría interpretarse como un indicio de un aumento en la tenencia de activos ilíquidos que no se pueden renovar fácilmente ni vender a precios de liquidación.

Una ligera disminución del peso asignado a los depósitos de los hogares y las empresas (4) de0.9 (línea de base) a0.8aumenta los volúmenes interbancarios sin afectar la mayor dependencia de los intercambios a plazo. Esta baja disminución en 4Sin embargo, se deberían desalentar los préstamos a un día, ya que un mayor factor de riesgo ASF reduce los márgenes de estabilidad de los bancos. Esta dinámica no surge porque los márgenes de estabilidad se satisfacen en general para valores de 4más cerca de la configuración de referencia. En cambio, como el parámetro es menor que0.7, La estabilidad del sector bancario en su conjunto se ve gravemente comprometida, lo que provoca la paralización de las operaciones interbancarias bilaterales. De hecho, una menor 4Esto implica que los depósitos a plazo fijo pierden estabilidad a medida que aumenta la propensión de los clientes a retirar sus fondos, poniendo en peligro la estabilidad financiera.

Modificaciones de los préstamos a corto plazo y de los coeficientes de depósito (1y 4respectivamente) ejercen así el mayor impacto en la dinámica del modelo. Algunos valores de los parámetros también podrían provocar la paralización de todo el mercado interbancario y comprometer la estabilidad del sistema bancario basada en los plazos de vencimiento. Por lo tanto, los responsables políticos y los investigadores no deben pasar por alto la interacción entre la NSFR y la dinámica interbancaria basada en la renovación de préstamos. Este tema cobra mayor importancia en Europa, donde las barreras de financiación asimétricas también pueden estar asociadas con condiciones de estabilidad desequilibradas y preferencias de vencimiento incompatibles entre los bancos periféricos deficitarios y las instituciones centrales superávit.

5. Conclusiones

Este artículo enriquece la literatura sobre la fragmentación del mercado interbancario al centrarse en las tensiones derivadas de la refinanciación. Para ello, profundiza en los análisis multiagente al explorar cómo las preferencias de vencimiento contribuyen a las asimetrías de financiación. Nuestro enfoque también perfecciona los marcos AB-SFC existentes, modelando un sistema de pagos teórico donde bancos heterogéneos intercambian reservas en el mercado interbancario sin garantía para liquidar transacciones del sector real e investigando cómo las decisiones basadas en la refinanciación afectan al mercado monetario y a las medidas del banco central. Se modelaron dos escenarios: el escenario base (los bancos buscan fondos óptimos a un día y a plazo) y el escenario de vencimiento (los bancos siguen los objetivos de vencimiento establecidos en el NSFR de Basilea III). En ambos escenarios, los bancos pueden recurrir a los mecanismos del banco central cuando sea necesario.

Aplicamos perturbaciones a ambos escenarios, observando los efectos del aumento de la incertidumbre y los cambios en la política monetaria. En el escenario "Base", el aumento de la incertidumbre provocó un cambio de las operaciones a un día a las operaciones a plazo, mientras que en el escenario "Vencimiento", los desajustes de vencimientos llevaron a la dependencia del banco central y a una política monetaria ineficaz. El estudio también reveló una divergencia de estabilidad entre los bancos con superávit y los bancos con déficit, lo que refleja la estructura interbancaria europea. Los resultados sugieren una fragmentación interbancaria inducida por la renovación de préstamos y fricciones de financiación asimétricas a pesar de la estabilidad bancaria general. El análisis de sensibilidad sobre las ponderaciones de la NSFR indicó una posible inestabilidad en el mercado interbancario debido a cambios en la liquidez y la estabilidad de los depósitos, lo que subraya la necesidad de un análisis conjunto de la NSFR y la dinámica de la renovación de préstamos.

Los resultados de nuestro estudio ofrecen información valiosa para que los bancos centrales gestionen las tensiones en el mercado interbancario, especialmente bajo la influencia de las fricciones derivadas de las renovaciones de préstamos y las preferencias divergentes en cuanto a los plazos de vencimiento. Si bien los bancos centrales suelen ajustar sus políticas a las condiciones del mercado, nuestra investigación subraya la necesidad de intervenciones más específicas y precisas. Estas podrían incluir el desarrollo de índices de fragmentación más sofisticados, la creación de mecanismos específicos para cada segmento con el fin de abordar los niveles de estrés por renovaciones de préstamos en el mercado y una mayor colaboración con los organismos reguladores. Estos enfoques personalizados, basados en la dinámica destacada en nuestro estudio, podrían mejorar significativamente la capacidad de los bancos centrales para mantener la estabilidad y la eficiencia en el mercado interbancario, sobre todo durante periodos caracterizados por una dinámica compleja de renovaciones de préstamos.

Este estudio constituye un paso preliminar en una agenda de investigación más amplia, cuyo objetivo es extender este marco a un contexto multinacional con diversos sectores e instituciones, incluyendo distintos segmentos interbancarios y niveles de garantía. Las investigaciones futuras también deberían explorar los mecanismos de incumplimiento, los prestamistas que no ofrecen condiciones favorables, la heterogeneidad en el comportamiento de los agentes y las interacciones entre los diversos riesgos financieros.

Disponibilidad de datos

[IMS \(Datos originales\)](#)(GitHub)

Expresiones de gratitud

Este trabajo no habría sido posible sin la inestimable orientación de Leonardo Bargigli y Marc Lavoie. El autor también agradece a Simone D'Alessandro, Paola D'Orazio, Severin Reissl y Luca Riccetti sus valiosos comentarios y aportaciones a una versión anterior del artículo. Asimismo, agradece a los revisores anónimos, quienes contribuyeron significativamente a mejorar la calidad y la claridad del texto.

Apéndice A. Estructura SFC

Tabla A.1

Matriz de flujo de transacciones.

	Gobierno	Empresas		hogares	Bancos comerciales		Bancos comerciales k		Banco Central		Σ
		Actual	Capital		Actual	Capital	Actual	Capital	Actual	Capital	
Consumo		$+C$		$-C$							0
Gastos gubernamentales	$-G$	$+G$									0
Inversiones		$+Y_0$	$-Y_0$								0
Inventarios		$+\Delta INV$	$-\Delta INV$								0
Salarios		$-$		$+$							0
Impuestos	$+$	$-$		$-$							0
Intereses sobre letras de cambio	$-y_0 B_{-1}$				$+y_0 B_{-1}$				$+y_0 B_{-1}$		0
Intereses sobre bonos	$-y_0 B_{-1}$				$+y_0 B_{-1}$						0
Intereses sobre préstamos		$-y_0 L_{-1}$		$-y_0 L_{-1}$	$+y_0 L_{-1}$		$+y_0 L_{-1}$				0
Intereses sobre depósitos		$+y_0 D_{-1}$		$+y_0 D_{-1}$	$-y_0 D_{-1}$		$-y_0 D_{-1}$				0
Intereses sobre las reservas					$+y_0 R_{-1}$		$+y_0 R_{-1}$		$-y_0 R_{-1}$		0
Intereses sobre anticipos					$-y_0 A_{-1}$		$-y_0 A_{-1}$		$+y_0 A_{-1}$		0
Intereses sobre la facilidad de crédito					$-y_0 C_{-1}$		$-y_0 C_{-1}$		$+y_0 C_{-1}$		0
Intereses sobre la facilidad de depósito					$+y_0 F_{-1}$		$+y_0 F_{-1}$		$-y_0 F_{-1}$		0
Beneficios de las empresas		$-$		$+$							0
Beneficios de los bancos				$+$	$-$		$-k$				0
Beneficios de cb	$+$								$-$		0
Incumplimiento de préstamos	$-\Delta N/L$				$+\Delta N/L$			$+\Delta N/L_k$			0
Δ bills	$+\Delta B$				$-\Delta B$			$-\Delta B_k$		$-\Delta$	0
enlaces Δ	$+\Delta B$				$-\Delta B$			$-\Delta B_k$			0
Δ préstamos			$+\Delta L$	$+\Delta L_h$	$-\Delta L$			$-\Delta L_k$			0
Δ depósitos			$-\Delta$	$-\Delta h$	$+\Delta D$			$+\Delta D_k$			0
Dinero de alto poder					$-\Delta HPM$			$-\Delta HPM_k$		$+\Delta HPM$	0
Dinero de alto poder					$+\Delta A$			$+\Delta A_k$		$-\Delta A$	0
facilidad de préstamo Δ					$+\Delta$			$+\Delta_k$		$-\Delta$	0
Instalación de depósito Δ					$-\Delta$			$-\Delta_k$		$+\Delta$	0
Σ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Apéndice B. Parámetros y valores iniciales

El cálculo de los valores iniciales de estado estacionario (EE) de la versión agregada del sistema se simplifica mediante la estructura SFC del modelo. Establecemos el valor del stock de capital y el gasto público de forma exógena basándonos en las estadísticas de Eurostat sobre la formación bruta de capital fijo y el gasto público en servicios públicos generales publicadas en 2022. Además, imponemos una relación deuda pública/PIB igual a 0.9 que se asemeja a los datos reportados para la zona euro, gracias a los cuales podemos calcular todas las variables restantes del modelo. También realizamos pruebas de sensibilidad para verificar el impacto de esta suposición en la dinámica del modelo; véase el Apéndice D. Los parámetros exógenos se describen en la Tabla B.1, mientras que la tabla B.2 resume los valores iniciales derivados que garantizan la dinámica SS de la configuración de referencia, es decir, *choque desaparecido* simulaciones para ambos escenarios implementados. Mientras que las variables relativas al mercado interbancario se inicializan a 0, Los componentes NSFR se calculan cuando se inicializa el escenario “Madurez” como se indica en la tabla B.3.

Tabla B.1
Parámetros exógenos.

Símbolo	Observación	Descripción	Valor	Análisis de sensibilidad	Choque
N	prensa	Número de empresas	100	–	–
N_h	prensa	Número de hogares	1000	–	–
N_b	prensa	Número de bancos comerciales	20	–	–
N_{bk}	prensa	Número de bancos empresariales	20	–	–
PD	prensa	Grado de incertidumbre percibido	0.1	–	{0.3, 0.5, 0.7, 0.9}
	gratis	Relación inicial DB/PIB	0.9	{0.9, 1.1, 1.3}	–
emp	gratis	gasto público	8750.0	–	–
	gratis	Depreciación del capital	0.05	{0.05, 0.5, 1.0}	–
	prensa	Parámetro de expectativas adaptativas	0.25	–	–
	prensa	Parámetro de expectativas lineales	0.5	–	–
	prensa	Parámetro de objetivo de inventario	3	–	–
	prensa	Requisito de reserva	0.25	–	–
	prensa	Proporción de anticipos	0.1	–	–
	prensa	salarios nominales	0.2	–	–
	gratis	Porcentaje de préstamos morosos	0.03	{0.03, 0.5, 1.0}	–
	prensa	Productividad laboral	1.0	–	–
	prensa	Impuestos sobre los salarios de los hogares	0.18	–	–
	gratis	Apalancamiento de los hogares	0.1	{0.1, 0.5, 1.0}	–
yo	prensa	Tipo de interés de las letras de	0.024	–	–
yo	prensa	cambio Tipo de interés de los bonos	0.0219	–	–
yo	prensa	Objetivo del banco central	0.024	–	{0.029, 0.034, 0.039, 0.044} {0.0337, 0.
yo	prensa	techo del banco central	0.0287	–	0387, 0.0437, 0.04869} {0.02425, 0.02925,
yo	prensa	piso del banco central	0.01925	–	0.03425, 0.03925}
k	prensa	Inversiones deseadas	0.1	–	–
	prensa	Margen de beneficio en los precios	0.4	–	–
1	encendido	Propensión a consumir con los ingresos	0.8	–	–
2	Dado por el SS	Propensión a consumir con el patrimonio neto	0.0460694	–	–
	encendido	Número de socios potenciales	5	–	–
1	prensa	Margen de beneficio/reducción de costes de	0.0085	–	–
	encendido	financiación Intensidad del parámetro de elección	2.00687	–	–
	gratis	Proporción de depósitos de las empresas	0.1	{0.1, 0.5, 1.0}	–
en	prensa	Sensibilidad al desequilibrio interbancario	0.1	–	–

Tabla B.2
 Valores iniciales del modelo agregado.

Símbolo	Observación	Descripción	Valor
$\bar{G}$	prensa	gasto público	2450
	Dado por el SS	impuestos	4375
B	Dado por el SS	Proyectos de ley del gobierno	109375
	Dado por el SS	Letras del banco central	11041.365
H	Dado por el SS	Reservas obligatorias	54589.5833
A	Dado por el SS	Insinuaciones	43548.2183
	prensa	Instalación de depósito	0
	prensa	Facilidad de préstamo	0
C	Dado por el SS	Consumo nominal	31492.7138
	Dado por el SS	Consumo real	112473.98
	Dado por el SS	ingresos disponibles	31492.7134
	Dado por el SS	Salarios	24305.56
h	Dado por el SS	préstamos a hogares	16821.127
h	Dado por el SS	Depósitos de los hogares	153539.6825
h	Dado por el SS	Patrimonio neto de los hogares	136718.555
	Dado por el SS	Precios de los bienes de consumo	0.28
UC	Dado por el SS	Costes directos unitarios	0.2
Yo	Dado por el SS	Inversiones	85.064
K	prensa	Capital	3038
	prensa	Producción	121527.78
INV	Dado por el SS	Inventarios nominales	24305.56
en	Dado por el SS	inventarios reales	121527.78
en	Dado por el SS	Objetivo de inventario	121527.78
N	Dado por el SS	demanda laboral	121527.78
	Dado por el SS	préstamos de empresas	29774.11
	Dado por el SS	Depósitos de las empresas	2430.555
	Dado por el SS	Beneficios de las empresas	8762.4631
	Dado por el SS	Letras de cambio de los bancos	9833.635
yo	Dado por el SS	Intereses sobre préstamos	0.0335
yo	Dado por el SS	Intereses sobre depósitos	0.0155
	Dado por el SS	Beneficios de los bancos	1768.4018
	prensa	Beneficios del banco central	0

Tabla B.3
 Inicialización de los componentes NSFR - Escenario de madurez.

Símbolo	Observación	Descripción	Valor	
			Negocio	Comercial
a	Dado por el SS	Pasivos totales	30624.80555	168893.65073
	Dado por el SS	Activos totales	30624.80555	168893.65073
	Dado por el SS	Factor de riesgo de la peste porcina africana	0.0714	0.81
	Dado por el SS	Factor de riesgo de RSF	0.09722	0.34
	Dado por el SS	Margen de estabilidad	0.73469	2.4

Apéndice C. Figuras adicionales

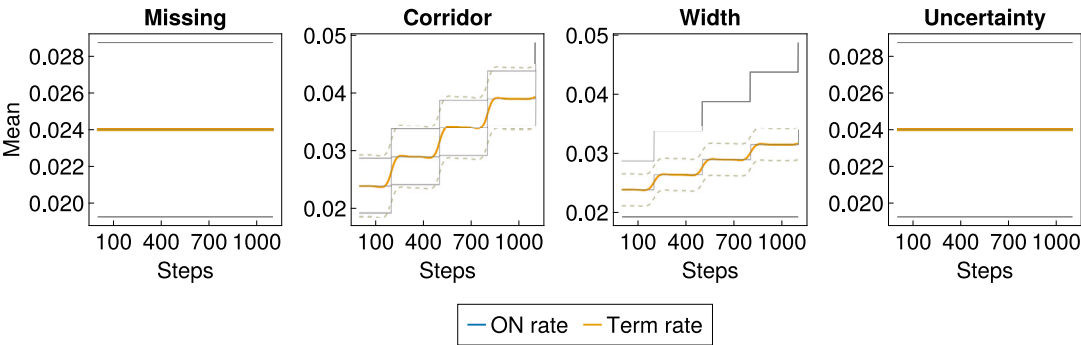


Figura C.1.Dinámica de las tasas interbancarias en el escenario base para los segmentos a un día (azul) y a plazo (naranja) en función de los cuatro escenarios considerados: Datos faltantes (izquierda), Corredor (centro izquierda), Amplitud (centro derecha) e Incertidumbre (derecha). Las líneas discontinuas representan las desviaciones estándar.

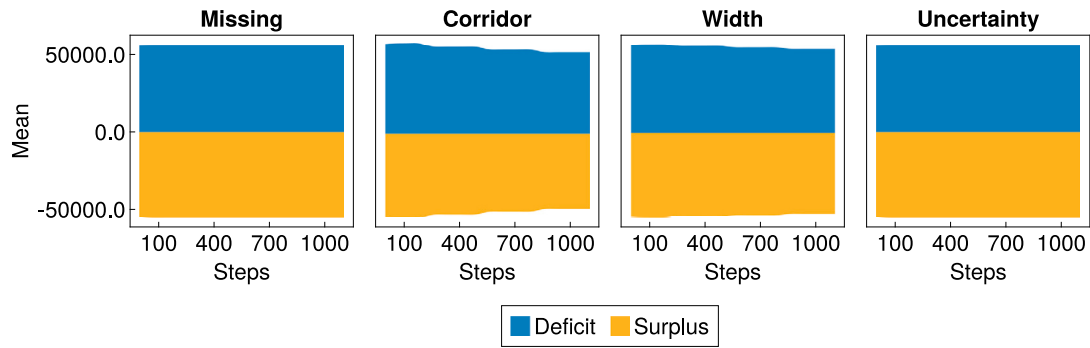


Figura C.2.Flujos de pagos bajo el escenario base para los bancos con déficit (azul) y superávit (naranja) en los cuatro choques considerados: Faltante (izquierda), Corredor (centro izquierda), Amplitud (centro derecha) e Incertidumbre (derecha).

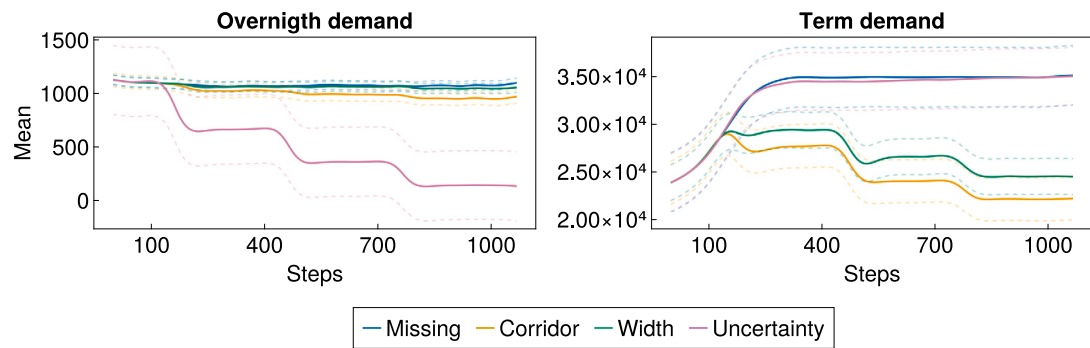


Figura C.3.Dinámica de la demanda interbancaria bajo el escenario de Vencimiento para los segmentos a un día (izquierda) y a plazo (derecha). Se comparan cuatro perturbaciones diferentes: Ausencia (azul), Corredor (naranja), Amplitud (verde) e Incertidumbre (rosa). Las líneas discontinuas representan las desviaciones estándar.

Apéndice D. Análisis de sensibilidad adicionales

Probamos nuestra suposición de elección binaria en los dos segmentos interbancarios considerados. Consideramos que los bancos en la proximidad del umbral de los márgenes de estabilidad aún adoptan una cartera mixta de vencimientos a un día y a plazo. Para ello, simplemente agregamos un parámetro exógeno en la ecuación (54) y (60) que aumenta por 0.01, 0.05 y 0.09. [Mesa D.1](#) El informe presenta los resultados de este análisis y muestra que los volúmenes intercambiados en ambos mercados no se ven alterados por esta modificación.

Tabla D.1
Análisis de sensibilidad en el margen del umbral de estabilidad. Los valores en negrita corresponden a los resultados principales de la simulación. Los números entre paréntesis representan las desviaciones estándar.

Rango	Volúmenes	
	EN	Término
0.0	374.4628 (34.2263)	6176.5824 (1517.2239)
0,01	374.4628 (34.2263)	6176.5824 (1517.2239)
0,05	374.4628 (34.2263)	6176.5824 (1517.2239)
0,09	374.5124 (34.2424)	6176.4608 (1517.8047)

Los resultados del análisis de sensibilidad sobre los parámetros NSFR no incluidos en el texto principal se pueden encontrar en la [Tabla D.2](#). Además de las pruebas de sensibilidad realizadas sobre los parámetros NSFR, realizamos comprobaciones de robustez sobre nuestros supuestos iniciales con respecto a la relación deuda-PIB (), depreciación del capital (), la proporción de préstamos morosos (), el apalancamiento de los hogares (), y la propensión de las empresas a realizar depósitos (). Realizamos el análisis para el escenario “Baseline” para varios rangos de parámetros. Presentamos los resultados para la producción de las empresas y el segmento interbancario a un día en la [Fig. D.1-D.2](#). Los resultados muestran que los diferentes niveles de los parámetros de interés dentro de los rangos considerados no alteran la dinámica del sistema, ya que solo se ven afectados los niveles variables.

Tabla D.2
Resultados del análisis de sensibilidad sobre parámetros basados en NSFR 2, 3y 5, impactando respectivamente el crédito a largo plazo, los bonos gubernamentales a largo plazo y los pasivos interbancarios a plazo. La tabla muestra cómo los volúmenes a un día y a plazo responden a los cambios en los parámetros mencionados anteriormente cuando el valor oscila entre cero y uno. Los valores en negrita se refieren a la asignación de referencia en las simulaciones principales del modelo. El valor de referencia para δ es 0.05, que no está incluido en el rango considerado. Los números entre paréntesis son desviaciones estándar.

Rango	2		3		5	
	EN volúmenes	volúmenes de términos	EN volúmenes	volúmenes de términos	EN volúmenes	volúmenes de términos
0.0	373.3437 (34.7523)	7168.8808 (1923.3899)	374.0375 (34.8376)	6564.7756 (1704.7922)	376.4783 (35.0253)	6579.0067 (1713.552)
0.1	374.0937 (35.1828)	7100.9873 (1975.0599)	378.4213 (35.5603)	6382.7298 (1676.9796)	375.4491 (35.0851)	6574.364 (1719.3571)
0.2	1374.2597 (34.0487)	6166.7286 (1515.5966)	373.1034 (35.8053)	6599.4104 (1701.0687)	375.5654 (34.0601)	6149.3215 (1550.937)
0.3	374.3478 (34.0458)	6175.9573 (1510.0203)	371.5816 (33.8451)	6375.3337 (1653.2799)	375.5415 (33.5412)	6145.7957 (1537.9705)
0.4	374.6832 (33.9679)	6175.0709 (1514.1954)	372.598 (32.3106)	6492.3338 (1713.3252)	374.846 (34.1109)	6155.662 (1533.3566)
0.5	374.4628 (34.2263)	6176.5824 (1517.2239)	374.3743 (32.4814)	6683.5263 (1772.5474)	374.4628 (34.2263)	6176.5824 (1517.2239)
0.6	374.0017 (34.2625)	6191.0757 (1522.2781)	370.2611 (32.022)	6475.289 (1646.47)	374.3674 (34.0189)	6139.6414 (1548.1865)
0.7	373.6099 (34.0182)	6189.8088 (1522.7278)	372.2484 (31.2567)	6788.4959 (1839.1662)	373.021 (33.1623)	6189.6177 (1528.2062)
0.8	373.0326 (33.9591)	6190.0085 (1524.9994)	370.3983 (31.3594)	6506.7432 (1639.8351)	371.9514 (33.8997)	6114.4839 (1493.0486)
0.9	372.9833 (33.8407)	6186.66 (1529.459)	369.7126 (31.2393)	6041.9243 (1538.8327)	371.5699 (31.9909)	6121.9381 (1453.6231)
1.0	372.6586 (33.5999)	6193.9694 (1525.5553)	367.8989 (29.6896)	6404.8641 (1623.4338)	370.9981 (33.4094)	6140.4787 (1426.2913)

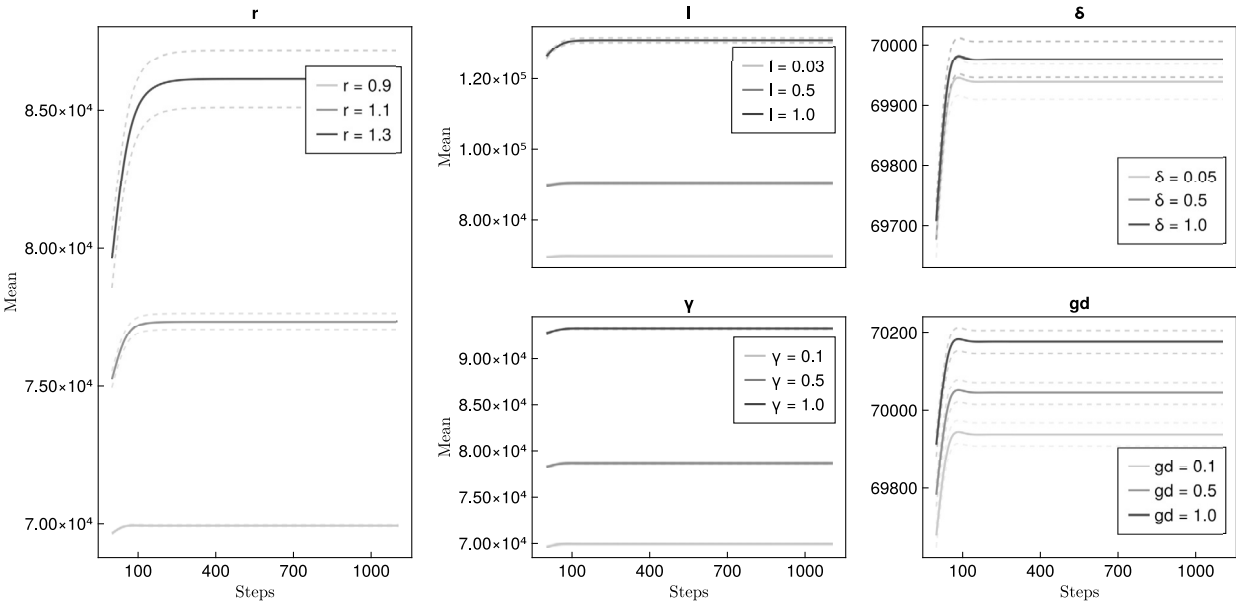


Figura D.1. Dinámica del PIB según los cambios en los parámetros: ratio deuda/PIB (gráfico más grande), porcentaje de préstamos morosos (arriba a la izquierda), depreciación del capital (arriba a la derecha), apalancamiento de los hogares (abajo a la izquierda) y propensión de las empresas a captar depósitos (abajo a la derecha). Las líneas grises más gruesas corresponden a valores de parámetros más altos. Las líneas discontinuas representan las desviaciones estándar.

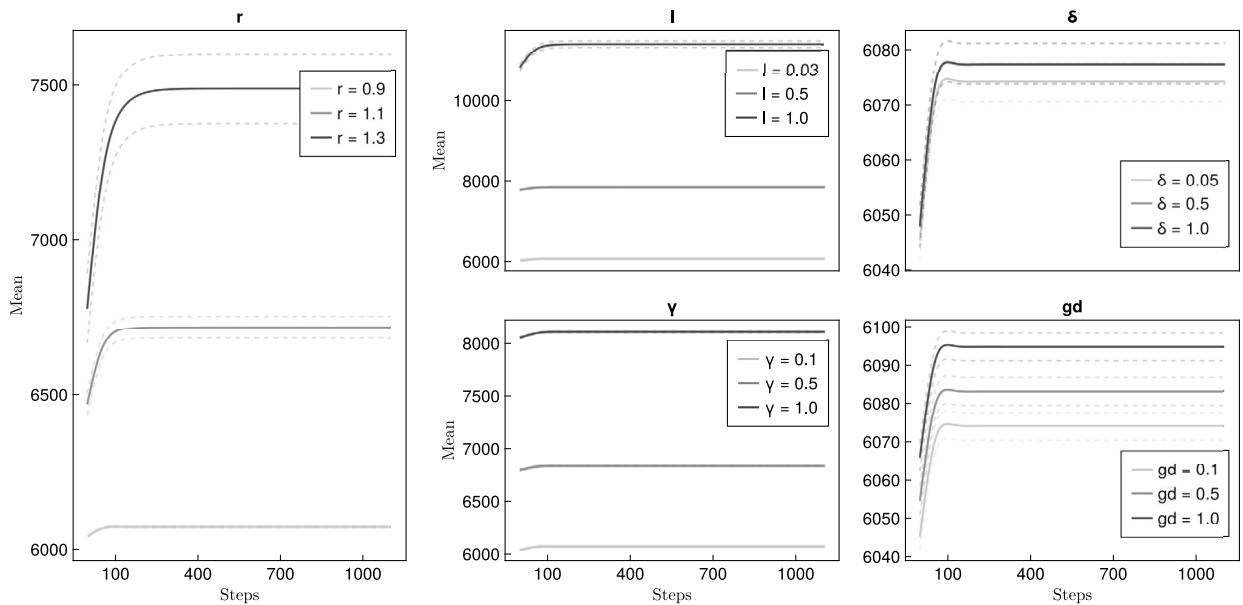


Figura D.2. Dinámica de los volúmenes de préstamos a un día según los cambios en los parámetros: ratio deuda/PIB (gráfico más grande), porcentaje de préstamos morosos (arriba a la izquierda), depreciación del capital (arriba a la derecha), apalancamiento de los hogares (abajo a la izquierda) y propensión de las empresas a captar depósitos (abajo a la derecha). Las líneas grises más gruesas corresponden a valores de parámetros más altos. Las líneas discontinuas representan las desviaciones estándar.

Apéndice E. Compensación interbancaria

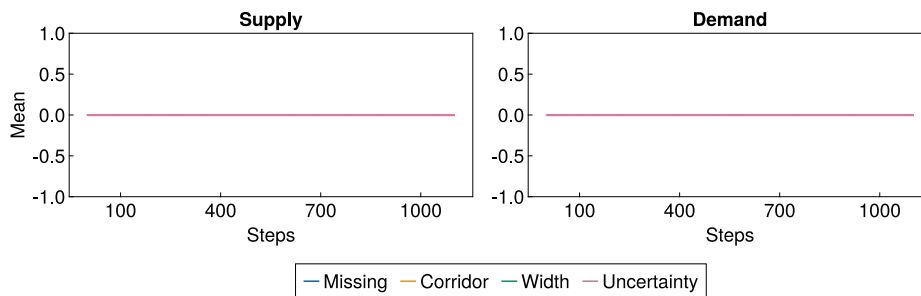


Figura E.1. Compensación interbancaria bajo el escenario base. La serie temporal para el lado de la oferta (izquierda) informa la suma de los activos interbancarios ($erly$) y reservas depositadas en el banco central (er) menos el suministro total ($erly + er - total$). La serie temporal del lado de la demanda (derecha) informa la suma de los pasivos interbancarios ($erly$) y reservas obtenidas del mecanismo de crédito del banco central (er) menos la demanda total ($erly + er - total$). Se comparan cuatro perturbaciones diferentes: datos faltantes, rango, amplitud e incertidumbre. Las series temporales de oferta y demanda son iguales a cero porque los prestamistas son totalmente flexibles. Las líneas discontinuas representan las desviaciones estándar.

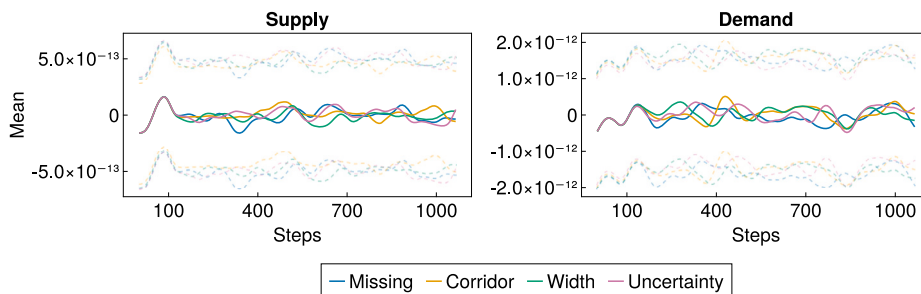


Figura E.2. Compensación interbancaria bajo el escenario de vencimiento. La serie temporal para el lado de la oferta (izquierda) informa la suma de los activos interbancarios ($erly$) y reservas depositadas en el banco central (er) menos el suministro total ($erly + er - total$). La serie temporal del lado de la demanda (derecha) informa la suma de los pasivos interbancarios ($erly$) y reservas obtenidas del mecanismo de crédito del banco central (er) menos la demanda total ($erly + er - total$). Se comparan cuatro perturbaciones diferentes: ausencia de datos, rango, amplitud e incertidumbre. En el gráfico de oferta (izquierda), todas las condiciones fluctúan alrededor del valor medio de cero, mientras que en el gráfico de demanda (derecha), las condiciones presentan un patrón similar con pequeñas desviaciones respecto a la media. Las líneas discontinuas representan las desviaciones estándar.

Apéndice F. Análisis del error estándar

Tabla F.1

Media, desviación estándar y error estándar de los volúmenes a un día y a plazo para diferentes números de ejecuciones - Escenario de vencimiento.

Variable	Número de carreras	Significar	Desviación estándar	Error estándar
volúmenes nocturnos	25	360.89***	58.8439	11.7687
	50	373.73***	46.9534	6.6402
	75	364.47***	38.9280	4.4950
	100	374.46***	34.2263	3.4226
volúmenes de términos	25	5761.25***	1765.7693	353.1538
	50	5822.54***	1288.54300	182.2274
	75	6559.41***	1805.8707	208.5239
	100	6176.58***	1517.2239	151.7223

Referencias

- Acharya, VV, Gale, D., Yorulmazer, T., 2011. Riesgo de renovación y congelación del mercado. *J. Finance* 66 (4), 1177–1209.
- Acharya, VV, Skeie, D., 2011. Un modelo de acaparamiento de liquidez y primas por plazo en los mercados interbancarios. *J. Monet. Econ.* 58 (5), 436–447.
- Al-Eyd, AJ, Berkmen, P., 2013. Fragmentación y política monetaria en la zona del euro. Documentos de trabajo del FMI 2013/208. Fondo Monetario Internacional.
- Anand, K., Gai, P., Marsili, M., 2012. Riesgo de refinanciación, estructura de red y crisis financieras sistémicas. *J. Econ. Dyn. Control* 36 (8), 1088–1100.
- Bargigli, L., Caiani, A., Riccetti, L., Russo, A., 2016. Un modelo simple de fluctuaciones empresariales con agentes interactuantes heterogéneos y redes de crédito. En: *Economía con agentes interactuantes heterogéneos*. Springer, págs. 29–102.
- Bargigli, L., Di Iasio, G., Infante, L., Lillo, F., Pierobon, F., 2015. La estructura multiplex de las redes interbancarias. *Quant. Finance* 15 (4), 673–691. Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, 2014. Basilea III: el coeficiente de financiación estable neta. Informe técnico. Banco de Pagos Internacionales. Bechtel, A., Rinaldo, A., Wrampelmeyer, J., 2022. Riesgo de liquidez y coste de financiación. *Rev. Finance* 27 (2), 399–422.
- Berndt, DJ, Boogers, D., Chakraborty, S., Cabre, C., 2019. Uso de modelos basados en agentes para evaluar las implicaciones de las condiciones cambiantes de liquidez. En: *Actas de Conferencia de Simulación de Verano de 2019, SummerSim'19*. Sociedad Internacional de Simulación por Computadora, San Diego, CA, EE. UU. Bindseil, U., 2014. Operaciones de Política Monetaria y el Sistema Financiero. OUP, Oxford.
- Bluhm, M., Georg, C.-P., Krahnen, J.-P., 2016. Intermediación interbancaria. Documentos de debate 16/2016. Banco Federal Alemán.
- Bonatti, L., Fracasso, A., Tamborini, R., et al., 2021. Instrumentos de política no convencionales y canales de transmisión: una caja de herramientas contingente al estado para el BCE. DEM Documentos de trabajo n.º 2021/05. Departamento de Economía y Gestión.
- Caiani, A., Catullo, E., Gallegati, M., 2018. Los efectos de los objetivos fiscales en una unión monetaria: un modelo consistente de flujo de existencias basado en agentes de múltiples países. *Ind. Corp. Cambio* 27 (6), 1123–1154.
- Caiani, A., Godin, A., Caverzasi, E., Gallegati, M., Kinsella, S., Stiglitz, JE, 2016. Macroeconomía consistente con flujos de existencias basada en agentes: hacia un modelo de referencia. *J. Control dinámico económico* 69, 375–408.
- Cesaratto, S., 2013. Las implicaciones de TARGET2 en la crisis de la balanza de pagos europea y más allá. *Eur. J. Econ. Econ. Policies Interv.* 10 (3), 359–382. Dafermos, Y., 2012. Preferencia por la liquidez, incertidumbre y recesión en un modelo consistente de flujos y existencias. *J. Post Keynes. Econ.* 34 (4), 749–776.
- Davies, H., 2009. Pinchando burbujas en el viento: ¿podrían los bancos centrales haber hecho más para evitar la crisis financiera? *Aust. Econ. Rev.* 42 (4), 387–396. De Santis, RA, 2019. Riesgo de redenominación. *J. Money Credit Bank.* 51 (8), 2173–2206.
- Delli Gatti, D., Gallegati, M., Greenwald, B., Russo, A., Stiglitz, JE, 2010. El acelerador financiero en una red de crédito en evolución. *J. Econ. Dyn. Control* 34 (9), 1627–1650.
- Deutsche Bundesbank, 2017. El papel de los bancos, las entidades no bancarias y el banco central en el proceso de creación de dinero. Informe técnico, Informe mensual.
- Donaldson, JR, Piacentino, G., 2022. El dinero corre. *J. Monet. Econ.* 126, 35–57.
- Eisenschmidt, J., Kedan, D., Tietz, RD, 2018. Medición de la fragmentación en el mercado interbancario de dinero a un día sin garantía de la zona del euro. *Econ. Bull. Artic.* 5, 72–85. Banco Central Europeo.
- Banco Central Europeo, 2018. Medición de la fragmentación en el mercado interbancario a un día sin garantía de la zona del euro: un enfoque de transmisión de la política monetaria. Boletín Económico del BCE 5 (2018).
- Banco Central Europeo, 2019. Estudio del mercado monetario del euro 2018. Resumen ejecutivo del BCE disponible en https://www.ecb.europa.eu/pub/euromoneymarket/html/ecb.euromoneymarket201909_study.en.html.
- Ferrara, G., Langfield, S., Liu, Z., Ota, T., 2019. Iliquidez sistémica en la red interbancaria. *Quant. Finance* 19 (11), 1779–1795.
- Gabrieli, S., Labonne, C., 2018. ¿Soberanía deficiente o balances deficientes? Fragmentación del mercado interbancario del euro y política monetaria, 2011–2015. Serie de documentos de trabajo. N° 687. Banco de Francia.
- Gauthier, C., Souissi, M., Liu, X., 2014. Introducción del riesgo de liquidez de financiación en un marco de pruebas de estrés macroeconómicas. *Int. J. Cent. Bank.* 10 (4), 105–142.
- Godley, W., Lavoie, M., 2006. Economía monetaria: un enfoque integrado del crédito, el dinero, los ingresos, la producción y la riqueza. Springer.
- Goodhart, CA, Perotti, EC, 2015. Extensión del desajuste de vencimientos: la banca ha tomado un rumbo equivocado. London School of Economics and Political Science, Financial Grupo de Mercados.
- Gräbner-Radkowsch, C., Heimberger, P., Kapeller, J., Landesmann, M., Schütz, B., 2022. La evolución de las relaciones deudor-acreedor dentro de una unión monetaria: Desequilibrios comerciales, exceso de reservas y política económica. *Struct. Chang. Econ. Dyn.* 62, 262–289.
- Halaj, G., Kok, C., 2015. Modelado del surgimiento de las redes interbancarias. *Quant. Finance* 15 (4), 653–671.
- Ioannou, S., 2018. Calificaciones soberanas, dinámica macroeconómica y política fiscal. Interacciones dentro de un marco consistente de flujos de existencias. *Metroeconomica* 69 (1), 151–177.
- Kauko, K., 2017. Una breve nota sobre el requisito de coeficiente de financiación estable neto con dinero endógeno. *Econ. Notes Rev. Bank. Financ. Monet. Econ.* 46 (1), 105–115.
- Lapavistas, C., Kaltenbrunner, A., Lindo, D., Michell, J., Painceira, JP, Pires, E., Powell, J., Stenfors, A., Teles, N., 2010. Crisis de la zona euro: empobrecerse a uno mismo y a los demás. vecino. *J. Balk. Near East. Stud.* 12 (4), 321–373.
- Lengnick, M., 2013. Macroeconomía basada en agentes: un modelo de referencia. *J. Econ. Behav. Organ.* 86, 102–120.
- Liu, A., Mo, C., Paddrik, M., Yang, S., 2018. Un enfoque basado en agentes para las decisiones de préstamos en el mercado interbancario y las implicaciones de riesgo. *Information* 9 (6), 132. López, GG, Stracca, L., 2021. Patrones cambiantes de los flujos de capital. Comité sobre el Sistema Financiero Global, vol. 66. Banco de Pagos Internacionales. Mayordomo, S., Abascal, M., Alonso, T., Rodríguez-Moreno, M., 2015. Fragmentación en el mercado interbancario europeo: medidas, determinantes y soluciones políticas. *J. Financ. Stab.* 16, 1–12.

- Michell, J., 2014. Una explicación steindliana de la distribución de las ganancias corporativas y el apalancamiento: un modelo macroeconómico consistente con flujos de existencias con micro-agentes-Fundamentos. Grupo de Estudio de Economía Postkeynesiana (PKSG), Documento de Trabajo 1412. Grupo de Estudio de Economía Postkeynesiana (PKSG), págs. 1–32.
- Minenna, M., Dosi, G., Roventini, A., 2018. Expansiones monetarias del BCE y desequilibrios TARGET2 de la zona del euro: una descomposición basada en la balanza de pagos. Eur. J. Econ. Econ. Policies Interv. 15 (2), 147–159.
- Montagna, M., Kok, C., 2016. Modelo interbancario multicapa para evaluar el riesgo sistémico. Documento de trabajo del BCE n.º 1944. Banco Central Europeo. Moore, BJ, 1991. Endogeneidad de la oferta monetaria: ¿fijación del precio de reserva o de la cantidad de reserva? J. Post Keynes. Econ. 13 (3), 404–413. Reale, J., 2022. Riesgo de liquidez del mercado interbancario y de financiación en un modelo consistente de flujos y existencias. Metroeconomica 73 (3), 734–769.
- Reale, J., 2023. Comerciantes de deuda en el extremo de la noche a la mañana: reconsiderando las teorías monetarias a través de las fricciones interbancarias inducidas por la renovación. Rev. Polit. Econ. 0 (0), 1–18. Reissl, S., 2018. Política monetaria y regulación prudencial en un modelo híbrido AB-SFC con expectativas heterogéneas. ExSIDE Working Paper Series 08-2018. págs. 1–60.
- Schasfoort, J., Godin, A., Bezemer, D., Caiani, A., Kinsella, S., 2017. Transmisión de la política monetaria en un modelo macroeconómico basado en agentes. Adv. Complex Syst. 20 (08), 1850003.
- Schütz, B., 2022. Auge de la inversión, competitividad divergente y crecimiento salarial dentro de una unión monetaria: un modelo AB-SFC. Serie de documentos de trabajo del ICAE n.º 138. Universidad Johannes Kepler, Instituto de Análisis Integral de la Economía. Tropeano, D., 2019. Tipos de interés negativos en la eurozona. Rev. Keynes. Econ. 7 (2), 233–246.
- Wolski, M., van de Leur, M., 2016. Préstamos interbancarios, garantías y política monetaria moderna. J. Econ. Dyn. Control 73, 388–416.